재난의학

경북의대 응급의학교실

안 재 윤

재난이란? 다양.

현장에서 시행할 응급처치



재난의 (일반적) 정의

"지역사회 기능에 심각한 붕괴를 초래하고, 인명 구조, 재산 보호 및 피해 지역의 안정과 원래 모습을 유지하는 데에 필요한 **외부 지원 없이 대응할 수 있는 피해 지역의 능력을 초과**하는 광범위한 인적, 물질적, 경제적 또는 환경적 피해가 발생하는 사건 및 이에 따른 결과"

여기서 잠깐...

- **의학적 재난**
  - **수요 ≫ 자원 공급**
    - 요구되는 의료의 규모가 지역사회의 자체 대응 역량을 초과하는 상태

- **다수 사상자 발생 사고 (Mass Casualty Incident, MCI)**
  - 동시에 다수의 사상자가 발생하여 보건의료 대응 역량을 일시적으로 초과하는 사고
    - **국내 기준(DMAT 출동): 사상자 10명 이상 또는 중증 5명 이상**
    - 단, 절대적 수치보다 "현재 가용 의료자원 대비 환자 수요의 불균형 여부"가 핵심 판단 기준

Other definitions…

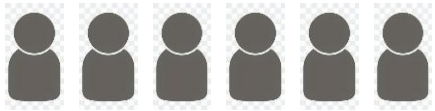
- **Disaster: Resources < Demands**
- **MCI: Medical Supply < Medical Demands**

선정기준?

피해 규모에 따른 조작적 정의 (절대적 기준은 아니며 현장 역량에 따라 상대적임)

	Disaster	MCI
미국 CDC	All kinds of public health emergency	Six or more casualties
한국	**사망 ≥ 10명 또는 총 사상자 ≥ 50명**	Six or more casualties

사고 1

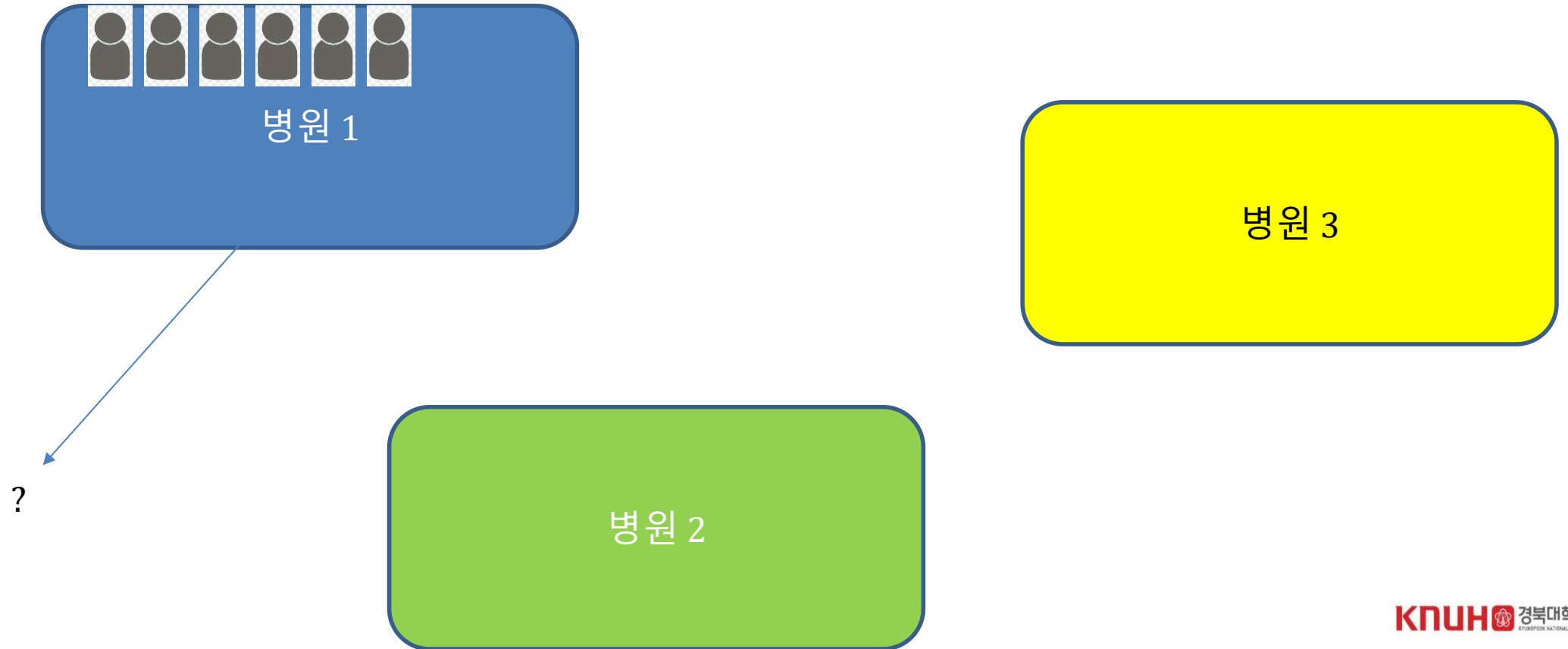


병원 1

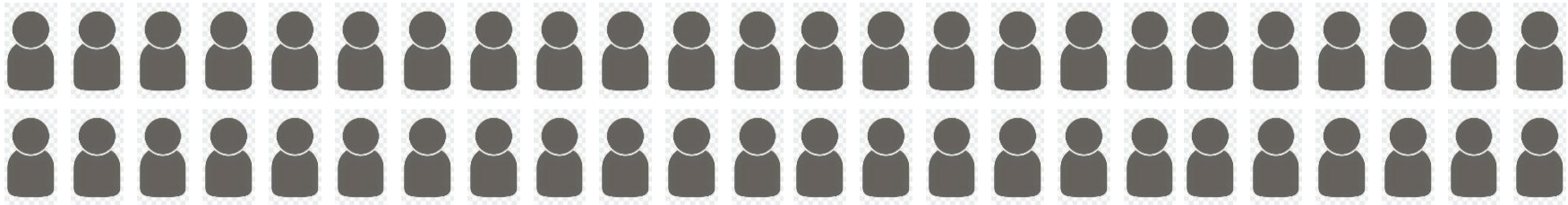
병원 3

병원 2

다수사상자 발생 사고



사고 2

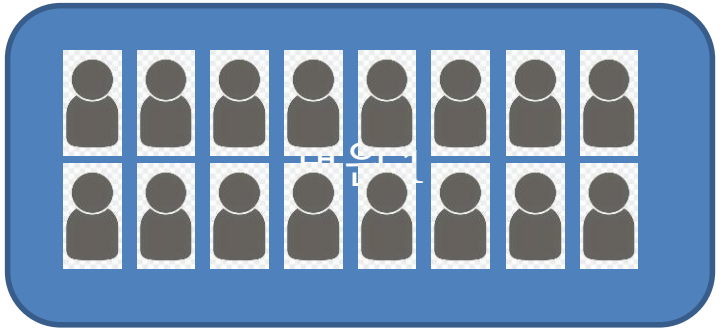


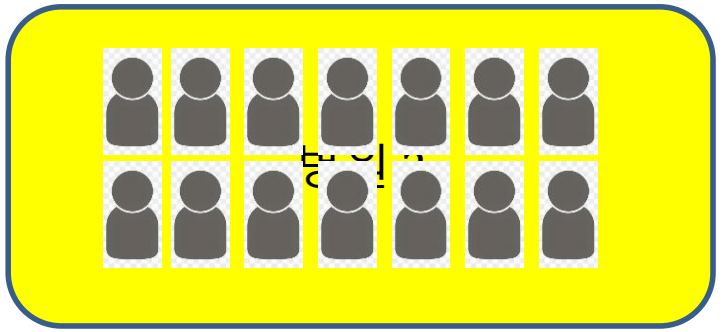
병원 1

병원 3

병원 2

재난







재난 유형 분류

대분류	세분류	실제 사례
자연 재난 (Natural)	기후성 재난	태풍, 홍수, 집중호우, 폭염, 한파, 대설, 산불
	지진성 재난	지진, 화산폭발, 지진해일(쓰나미)
인위적 재난 (Man-made)	**사고성·사회 재난 (감염병·인파사고 포함)**	교통사고(도로·철도·항공·해상), 대부분~. 산업사고(건축물 붕괴), 폭발사고, 화재사고 다중운집 인파 사고(압사), 화생방(CBRNE)*, 신종 감염병(COVID-19)
	계획적 재난	테러(폭탄·생화학·사이버), 폭동, 전쟁

***CBRNE: Chemical(화학), Biological(생물), Radiological(방사선), Nuclear(핵), Explosive(폭발물) 특수재난**

다수사상자 사고 유형별 분류

구분 /건수	계(%)	산불	화재	건물 붕괴	폭발	교통 사고	지하철 화재	집중 호우	화학 물질 사고
다중 손상 (MCI)	2,849	2	152	28	67	**2,222**	0	9	0
	87.05	0.07	5.34	0.98	2.35	**77.99**	0	0.32	0

의료기관의 입장

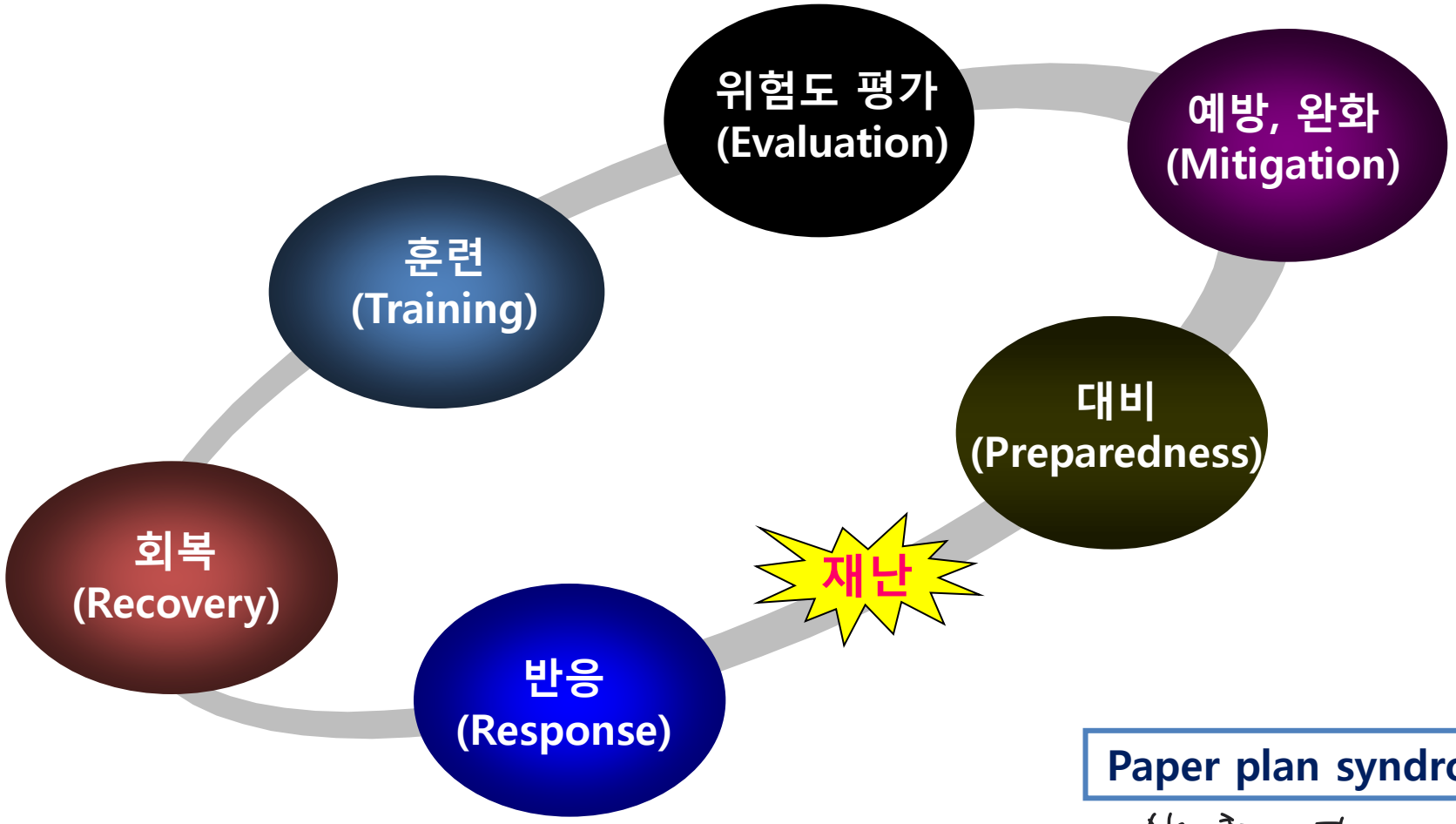
- **원외 재난**

- 원내 재난*



Disaster cycle*

ex 지진, 원전 등.



Paper plan syndrome?

실제훈련이 필요

강의 목표

- 재난의 정의
- 기본적인 개념의 확립
- 재난시 의료인에게 요구되는 것들 최소한
  - 재난의학 전문가 양성이 목표가 아님! → 의사로서 현장에서 요구되는 기본 원칙 숙지
  - 제염/제독
  - 다수사상자 발생시 환자의 분류 이송

목차

1. 재난의학의 기초와 국내 재난 사례 분석
   - 재난 및 다수사상자 발생 사고(MCI)의 정의와 유형 분류
   - 재난 주기(Disaster Cycle) 및 강의 학습 목표
   - 국내 주요 대형 재난 사례와 재난의학적 교훈
2. 재난 대응 패러다임, 제염·보호구 및 중증도 분류
   - 재난 대응의 기본 모형: DISASTER 패러다임과 국내 재난응급의료체계
   - 현장 안전관리(구역 설정), 환자 제독/제염(Decontamination) 및 개인보호구(PPE)
   - 다수사상자 중증도 분류(MASS, START, SALT)

일상 응급의료 vs 재난응급의료

비교 항목	일상 응급의료 (Daily Emergency Care)	재난응급의료 (Disaster & MCI Care)
의료 수요와 자원	가용 의료자원 ≥ 환자 수요 (충분한 자원 투입)	**환자 수요 ≫ 가용 의료자원 (심각한 자원 부족)**
치료의 최우선 목표	개별 환자에게 최선의 의료 제공 (Best for individual)	**최대 다수에게 최선의 결과 (Greatest good for greatest number)**
중증도 분류 (Triage)	가장 위중한 환자(KTAS 1·2등급) 최우선 진료	**생존 가능성 높은 긴급(Red) 최우선 / 무호흡은 흑색(Expectant)**
심폐소생술 (CPR)	모든 심정지 환자에게 즉각적·지속적 소생술 시행	**기도 개방 후에도 무호흡 시 의사 지도하 CPR 유보 원칙**
현장 처치 및 이송	현장 처치 후 최근접·최적 병원으로 개별 이송	**필수 구명처치(LSI)만 시행 후 수용 능력 기반 분산 이송**

와우 아파트 붕괴사고

- 1970년 4월 8일
- 원인: 불안정한 지반 위에 아파트 공사
  - 지반공사 (-)
  - 완공 후 3개월째 붕괴

- 34명 사망, 38명 부상


臥牛市民어파트 崩壞慘事

11명壓死,20여명埋沒

오늘아침 34명負傷…救助작업不振

基礎공사 허술해 제13棟도 倒壞위험

責任

대연각 호텔 화재

- 1971. 12. 25.
- 서울 중구 충무로 22층 호텔
- 원인
  - 1층 커피숍의 LP 가스 폭발
  - 많은 인파*, 가연성 물질
  - 소화 장비 (-), 대피로 봉쇄
  - 부실한 소방 장비*
- 163명 사망, 63명 부상





이리역 기차 폭발사고

- 1977. 11. 11.
- 현 익산역
- 원인
  - 40T TNT 운반 열차 내에서 촛불이 화약상자에 옮겨 붙음
  - 기강 해이, 소방 장비 (-)

- 역 주변 반경 500m 이내 9,500여채의 건물 대부분이 파괴
- 59명 사망, 1343명 부상 (185명 중상), 이재민 9,973명



서해 훼리호 침몰 사고

- 1993. 10. 10. (日)
- 전북 부안군 위도
- 110T급 여객선 침몰



- 원인
  - 승객 362명 (정원 221명) , 화물 16T 적재
  - 일기예보 (-), 악천후 항해 강행*
  - 9개 구명정 중 2개만 작동

- 70명 구조, 292명 사망

구포역 열차 전복 사고

- 1993. 3. 28.
- 열차 운행선 노반 밑의 지하 전력구 설치를 위한 발파 작업을 **임의로** 시행
- 78명 사망, 198명 부상



성수대교 붕괴사고

- 1994. 10. 21.
- 원인
  - 설계/시공 미흡
  - 유지보수 및 관리 미비
- 32명 사망, 17명 부상





경북대학교병원 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

삼풍백화점 붕괴 사건

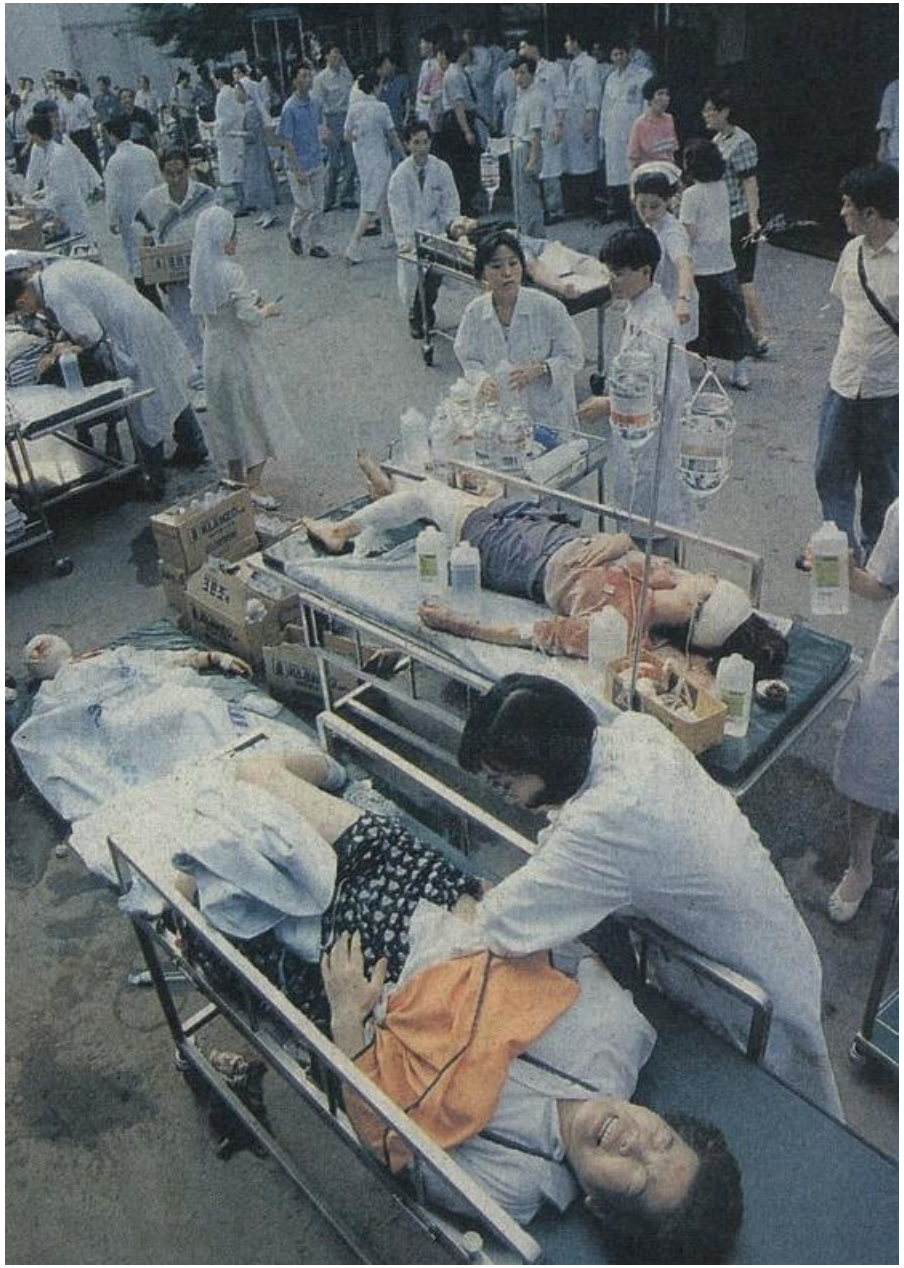


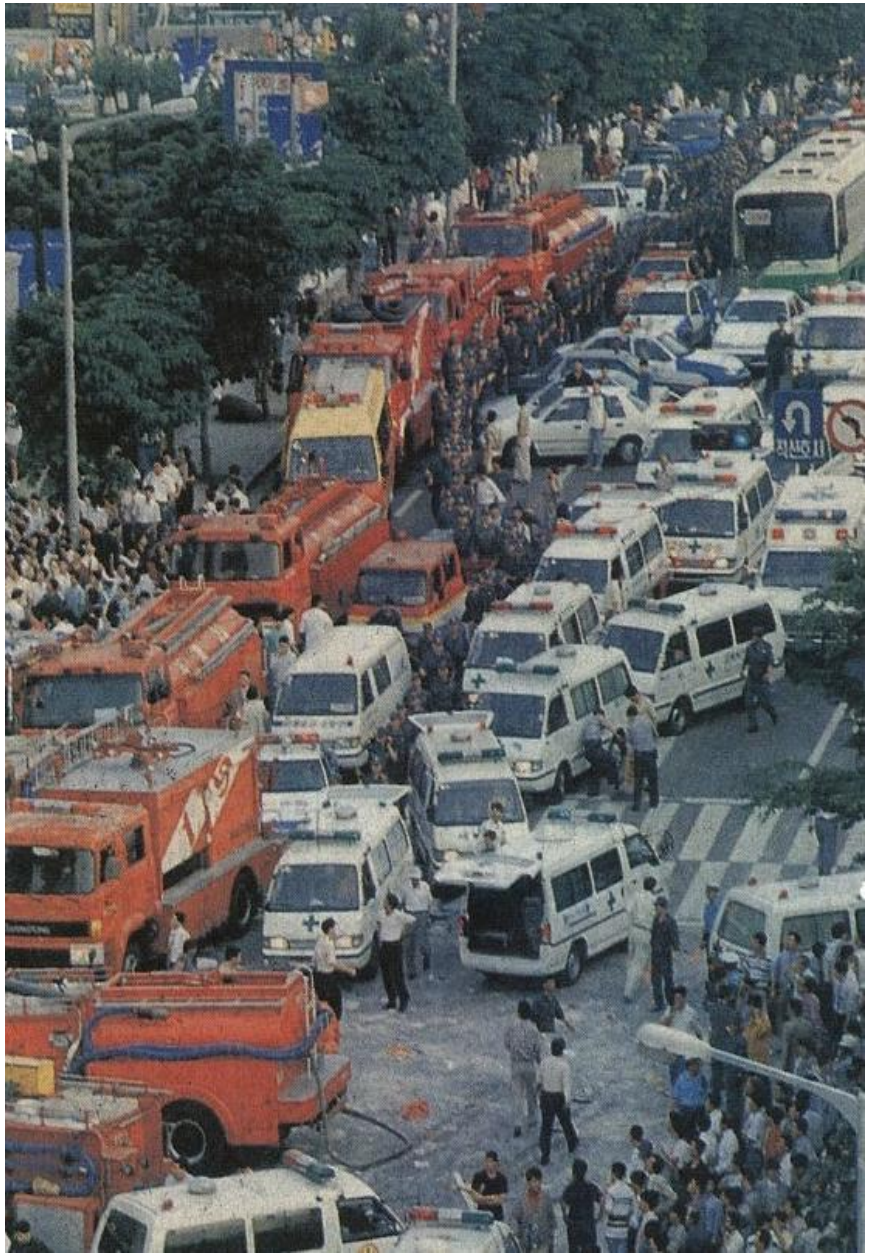


삼풍백화점 붕괴 사건

- 1995. 6. 29.
- 원인
  - 부실 공사
  - 부실 관리
  - 상가/구조물 배치 문제
  - 붕괴 위험에 영업 강행
- 502명 사망, 937명 부상, 6명 실종
(1500여명 매몰)

- **현장 대응의 문제점**
  - 많은 유관기관 참여 속 지휘·관할권 혼란 및 통신두절
  - 현장 중증도 분류 및 분산 이송 부재 →
강남성모병원·영동세브란스병원 환자 집중
- **의학적·제도적 시사점**
  - 국가 재난관리법(1995) 제정 및 응급의료체계 개편 논의 촉발
  - 「응급의료에 관한 법률」 제정 및 1995년 응급의학과 전문의 제도 공식 도입 계기





상인동 폭발사고

- 1995. 4. 28.
- 원인
  - 공사장 굴착 중 도시가스 배관 천공에 의한 가스 누출
  - 인근 지하철 공사장 유입되어 폭발
    - 신고/사후대처 늦음
- 101명 사망, 202명 부상





중국국제항공 129편 추락 사고

- 2002. 4. 15. 경상남도 김해시 지내동
- 원인
  - 돗대산 (해발 380m) 추락
  - 김해공항의 어려운 접근 – 조종사 착각
- 129명 사망, 37명 부상

- 이동형 응급의료세트 (=재난지원차량) 마련 후 최초 출동





인지 및 전파

- 사고인지: 30분
- 사고전파: 보건복지부 -> 부산권역센터
- 출동요청: 보건복지부
- 현장의 특징: 접근이 취약함
  - 차량 접근이 불가능
  - 강우로 인한 등산로 및 진입도로 상태 악화





현장 대응

- 현장으로 출동 : 50분
  - 의료진 : 12명(의사2, 간호사 5, 구조사 3, 행정 2)
- 현장도착 : 1시간 20분

- 현장응급의료소 활동
  - 현장응급의료소 설치: 3시간
  - 설치 전 중증도분류 등 활동은 진행
  - 현장과 거리가 멀었음
  - 22명 처치, 69명 검안
  - 현장응급의료소 철수: 11시간 25분

대구 지하철 화재 사고

- 2003. 2. 18.
- 대구도시철도 1호선 중앙로역
- 원인
  - 방화 (+ 내장재)
  - 부적절한 열차 관제
  - 비상구 봉쇄

- 192명 사망, 151명 부상, 20명 실종
  - “The 2nd largest subway fire in the world”
  - 현장 통제 문제
  - PTSD 주목



사고 대응 (의료)

10:02~18:00까지 117명의 사상자를 응급처치하고 시내 15개 병원에 65회(1회 평균 2.8명)이송 조치하였다.

사고발생 초기에는 많은 구급수요가 일시에 발생하여 이송에 곤란을 겪기도 했으나 추가 구급대 편성과 의료기관 소속 구급대의 확보로 장애요인을 해소하였다.





응급처치 및 환자이송

원외 대응

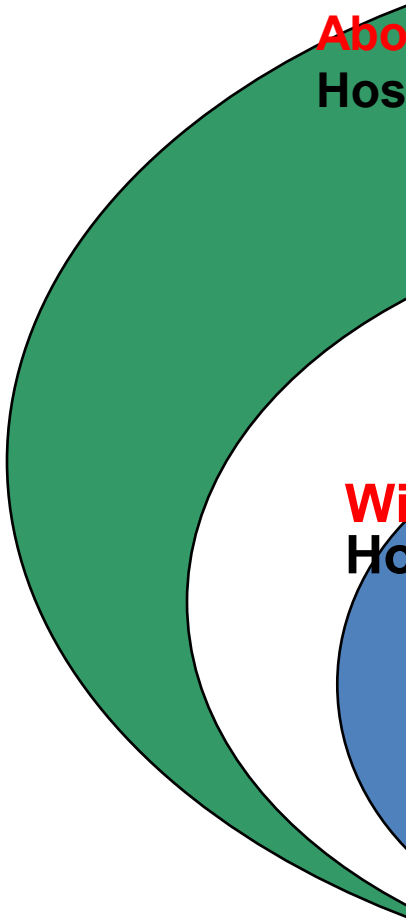
권역센터: 현장에 응급의료소 설치

- 응급의료정보센터 참여
- 중증도 분류

후송 원칙

지역기관급 의료인력의 현장응급의료소 참여

환자 분산



병원별 이송현황

병 원 별	환자이송 소요시간	이송자현황(명) 계	부 상	사 망
계		117	78	39
경북대학교병원	5분 이내	17	11	6
곽 병 원	〃	15	15	0
동 산 병 원	〃	24	22	2
영 대 병 원	〃	20	16	4
적 십 자 병 원	〃	2	1	1
카 톨 릭 병 원	〃	5	2	3
파 티 마 병 원	〃	15	8	7
한 성 병 원	10분 이내	3	3	0
대 구 의 료 원	〃	1	0	1
노 인 치 매 병 원	20분 이내	3	0	3
배 성 병 원	〃	3	0	3
조 광 병 원	〃	2	0	2
허 병 원	20분 초과	2	0	2
논공카톨릭병원	〃	2	0	2
대 구 병 원	〃	3	0	3

원외 대응 (2)

초기 많은 환자의 구조

- 의료 수요 급증 - 극초기의 혼란

현장 지휘 및 통제 미흡

- 교통통제, 인력통제, 역할분담 등의 부재
- 환자들이 임의로 병원 내원

통신 수단의 문제

- 기관별 개별적 통신망 운영

경북대학교병원 원내 대응

외부에서 전화로 (응급실에)
상황 알림

환자 소개

구역별로 (중증, 경증, 소생) 환자
분산 계획 수립

이후 환자 수용 시작

주로 대응한 증상

- 일반적인 외상
- 화상
- 호흡기 증상
- 정신과적/심리적 문제

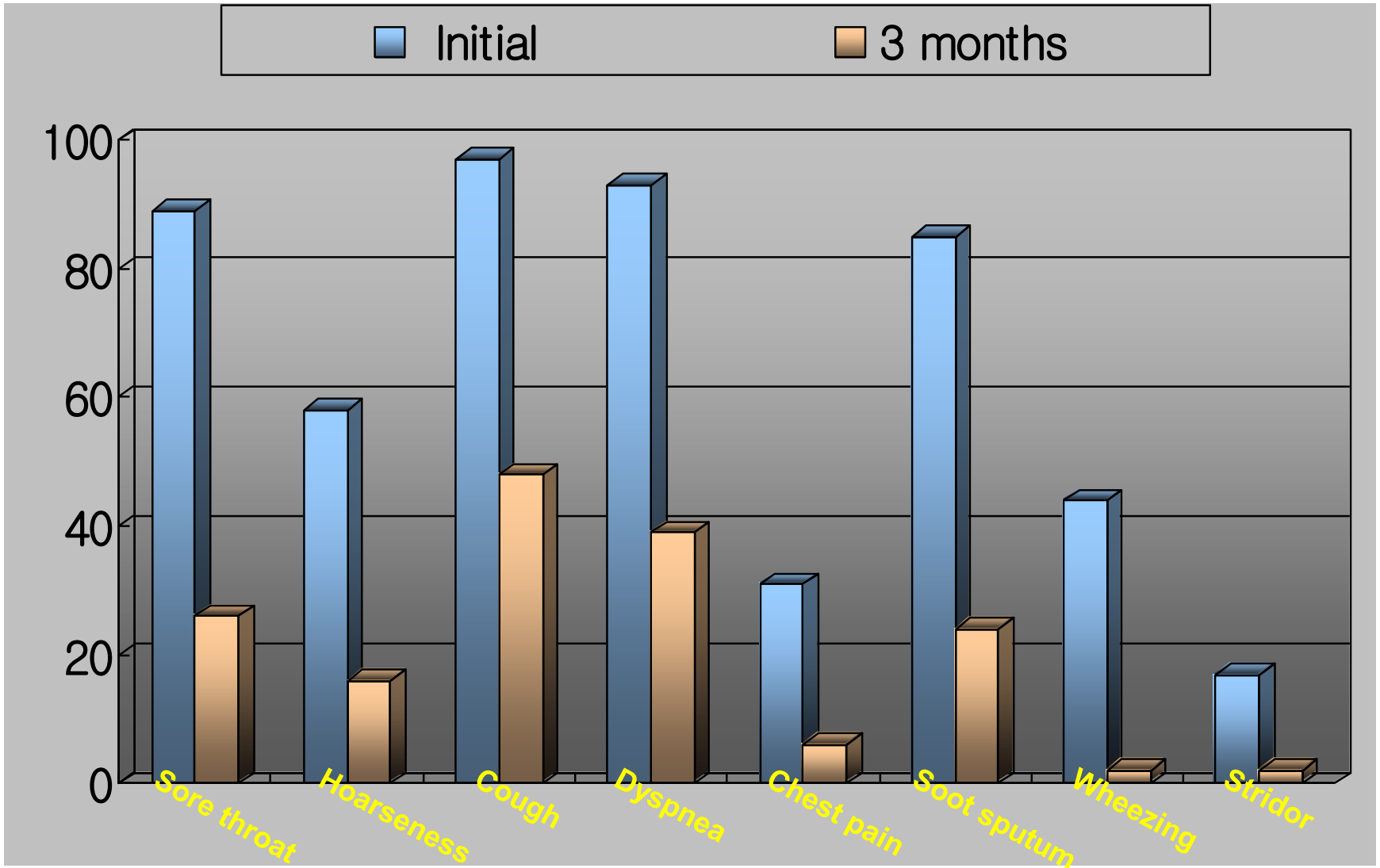






KNUH 경북대학교병원 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

호흡기 증상 및 징후


Initial
3 months
100
80
60
40
20
0
Sore throat
Hoarseness
Cough
Dysphea
Chest pain
Soot sputum
Wheezing
Stridor





KNUH 경북대학교병원

우면산 산사태

- 2011년 한국 중부 집중호우 (7/25-7/28)
- 시간당 110.5mm

- 18명 사망
  - 유관기관 대응*



서초구 '재난 담당 연락처' 업데이트 안해… 우면산 산사태 경고 문자메시지 못받은듯

동아일보 | 입력 2011-08-01 03:00:00 | 수정 2011-08-01 16:09:13

서울 서초구가 산림청으로부터 산사태 예보 문자메시지를 받을 담당자 연락처를 제때 업데이트하지 않아 우면산 산사태 경고 메시지를 받지 못했을 가능성이 높은 것으로 드러났다. 산사태 피해 주민들은 이번 산사태가 '인재(人災)'라며 서초구와 서울시를 상대로 집단소송을 내기로 했다.



피해주민들 서초구청 항의 방문 서울 우면산 산사태로 가족을 잃은 전원마을 주민 10여 명이 지난달 29일 오후 5시경 서초구청을 항의 방문했다. 김범석 기자 bsism@donga.com

○ 모의 훈련 때도 서초구 응답 없어

산림청은 지난달 26일 오후 5시 24분부터 27일 오전 2시 반까지 4번 우면산 산사태 경고 문자메시지를 보냈지만 서초구는 이 문자메시지를 받지 못했다고 반박해 왔다. 그러나 산사태 예보 문자메시지 발송은 '산사태 위험지역 관리 시스템'에 등록된 담당 공무원 휴대전화에 자동으로 전송되는 방식이고 전송 담당자 정보는 각 지자체가 업데이트하도록 돼 있어 문자가 전달되지 않은 데 대한 책임은 서초구에 있을 가능성이 높다.

산림청 관계자는 "5월 서울시 관계자에게 산사태 위험지역 관리 시스템에 등록된 담당 공무원 연락처를 업데이트하도록 교육을 했고 5월 31일과 6월 15일 두 번 모의훈련까지 했는데 서초구청에서는 이 훈련에도 답신을 보내지 않았다"고 밝혔다. 이 관계자는 또 "이후 산림청은 7월 12일에 서초구청에 공문을 보내 '담당자를 업데이트해 달라'고 요청했지만 서초구는 이에 아무런 대응을 하지 않았다"고 덧붙였다.

이에 대해 서초구 관계자는 "비상근무로 집에 들어가지 못했고 휴대전화 배터리가 방전돼 문자함을 보지 못한 직원들이 있을 수도 있다. 담당자 업데이트 문제는 처음 듣는다"며 "현직 공무원뿐 아니라 퇴직한 직원 중에도 산림청 문자메시지를 받은 사람이 있는지 확인하고 있다"고 말했다.

경북대학교병원 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

경주 마우나 리조트 붕괴 사고

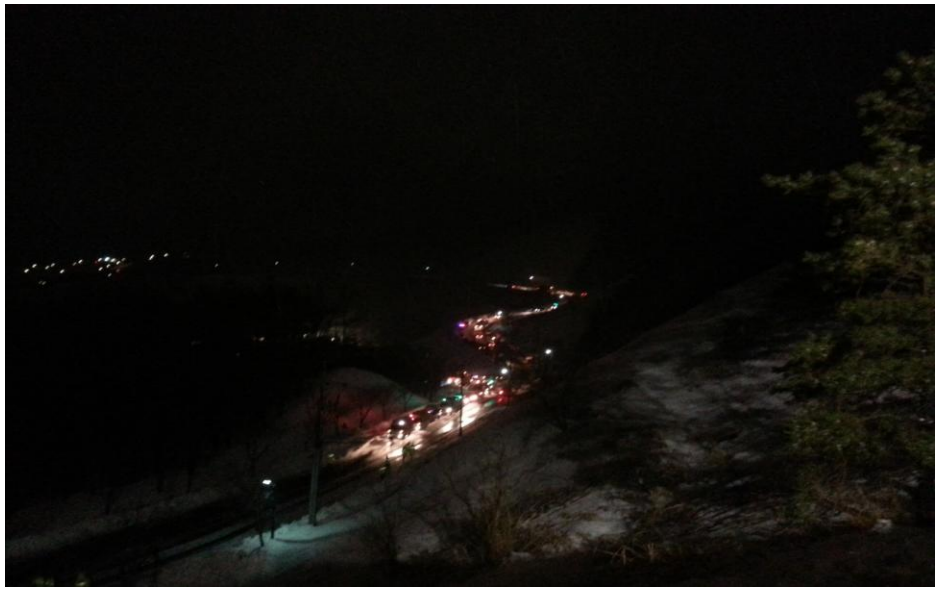




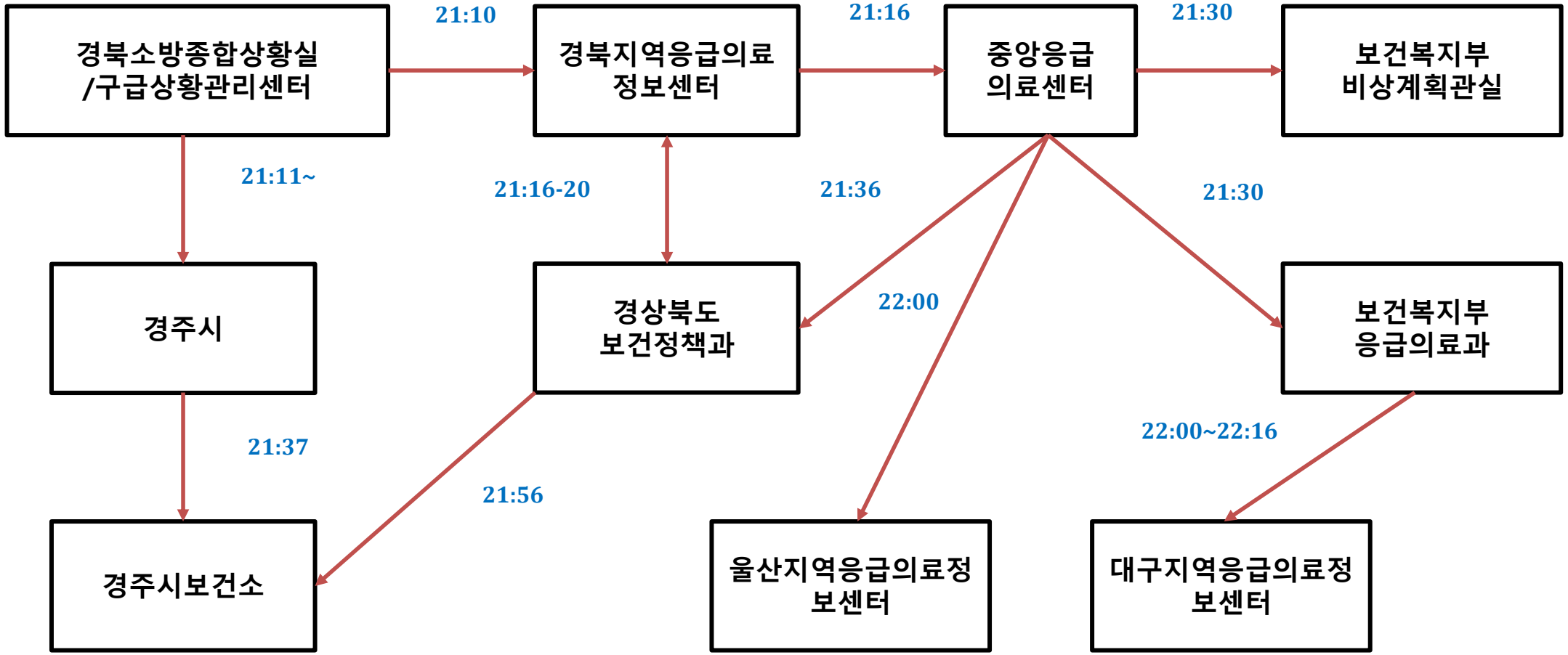
사고 개요

- 2014. 2. 17. 경북 경주시 양남면
- 원인
  - 폭설로 인한 하중으로 붕괴
  - 제설작업 (-)
  - 비상구 봉쇄
- 사망 10명, 부상 100여명

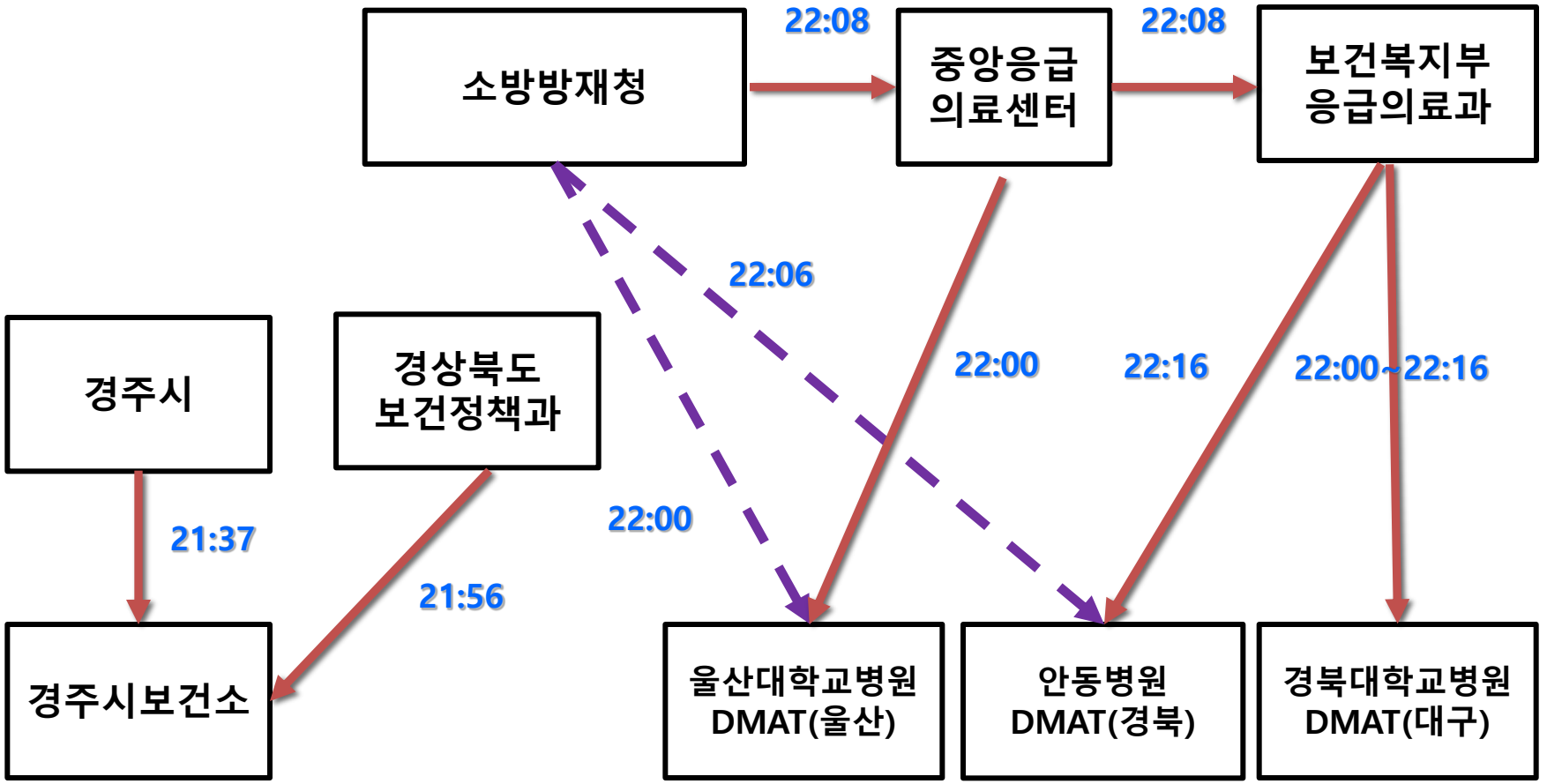





출입구 좌측 판넬에 깔림
(3명)
중앙 V자붕괴 판넬에 깔림
(5명)
출입구 우측 판넬에 깔림
(2명)


경북소방종합상황실
/구급상황관리센터
21:10
경북지역응급의료
정보센터
21:16
중앙응급
의료센터
21:30
보건복지부
비상계획관실
21:11~
21:16-20
21:36
21:30
경주시
경상북도
보건정책과
22:00
보건복지부
응급의료과
21:37
21:56
22:00~22:16
경주시보건소
울산지역응급의료정
보센터
대구지역응급의료정
보센터

초기 상황 전파 지연

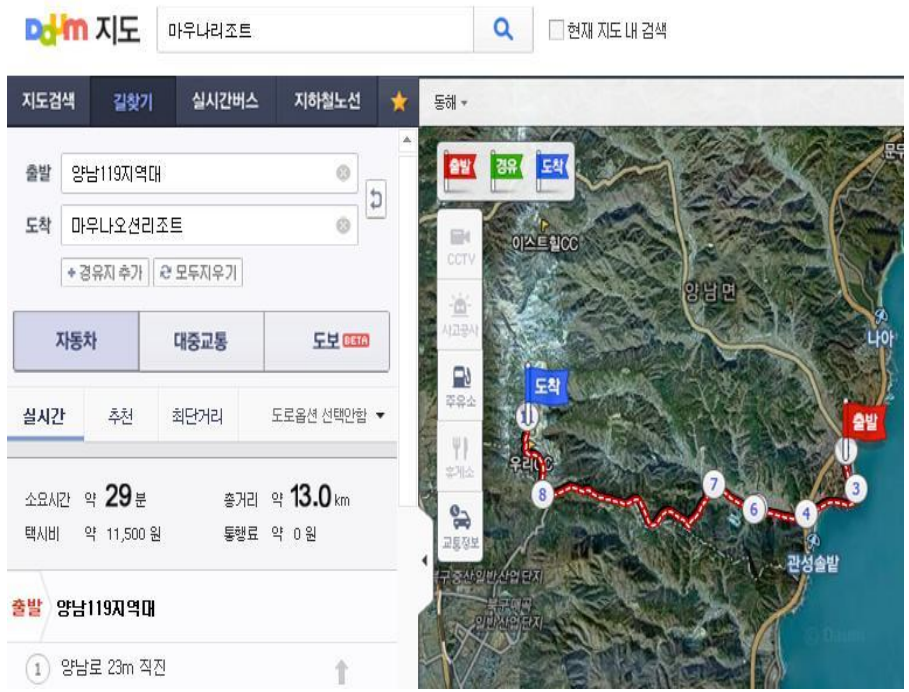

소방방재청
22:08
중앙응급
의료센터
22:08
보건복지부
응급의료과
22:06
경주시
경상북도
보건정책과
22:00
22:16
22:00~22:16
21:37
21:56
22:00
경주시보건소
울산대학교병원
DMAT(울산)
안동병원
DMAT(경북)
경북대학교병원
DMAT(대구)

인지/전파

- 사고인지: 4분 (경북지역센터), 31분 (보건소)
- 사고전파: 경북소방본부 -> 경북지역정보센터
  - 경주시보건소 (TV)
- 출동요청
  - DMAT: 중앙센터/보건복지부 요청
  - 보건소: 자체결정/시장 요청
- 출동결정: 31분 (보건소), 1시간 9분 (DMAT)
- 현장출동: 1시간 19분(안동병원), 1시간 29분(울산대병원)

보건소 역할

- 경과
  - 사고발생: 2014년 2월 17일 21시경
  - 경주시 보건소장은 21:37 언론 보도를 통해 사고를 최초 인지
  - 21:40 전 직원 비상 소집, 구급차 출동 지시
  - 22:10 리조트 입구에 도착하였으나 출입 통제 당함
  - 22:40 재난현장인 체육관 앞에 도착
- 구급모포 70개 지원
- 방역대책반 편성 운영
- 경상자 현장 응급 처치 담당
- 환자 중증도 분류 및 분산 이송


Daum 지도
마우나리조트
현재 지도 내 검색
지도검색
길찾기
실시간버스
지하철노선
동해
출발 양남119지역대
도착 마우나오션리조트
+경유지 추가
모두지우기
자동차
대중교통
도보 BETA
실시간
추천
최단거리
도로옵션 선택안함
소요시간 약 29 분
총거리 약 13.0 km
택시비 약 11,500 원
통행료 약 0 원
출발 양남119지역대
1 양남로 23m 직진
출발
경유
도착
이스트힐CC
양남면
나아
우리
관성솔밭
CCTV
사고공사
주유소
휴게소
교통정보







현장응급의료소 (사진)









23:03	경환 약 50여명 인근 병원으로 이송
23:40	현장의료소 설치 완료
00:20	환자 2명 진료, (1명 CPR 사망선언, 여 1 응급처치 후 울산대 후송)
00:30	경북구급상황관리센터(김동휘) - 각 장례식장 위치 및 각 병원별 병상정보 수신
01:00	경북대 병원 현장 도착 경찰 통제로 진입 불가
01:17	대구 현장응급의료소 철수
01:40	경북 현장응급의료소(안동병원) 도착, 울산과 합류, 환자 5명 진료(1명 CPR 사망선언, 남2 여2 경환)
01:55	최종 요구조자 구조 완료, 실질 구조 활동 종료
02:05	1명 CPR 후 사망
02:10	남자 1명, 경환자 진료 후 귀가
02:12	여자 1명, 경환자 진료 후 귀가
02:15	여자 1명, 경환자 진료 후 귀가
02:56	남자 1명, 경환자 진료 후 귀가
04:30	중앙센터 상황실 상황종료
05:00	동국대병원 현장응급의료소 현지 출발(경주시 요청)
06:00	동국대병원 DMAT 도착
07:07	응급의료정보센터 현장팀 철수 명령(중앙응급의료센터장)
07:20	현장의료소 철수 명령(경상북도청)
08:30	현장 정리 후 철수

경과

- 현장 도착: 1시간 20분(보건소), 1시간 54분(울산대)

- 현장응급의료소 활동
  - 현장응급의료소 설치 : 2시간 34분
    - 소방과 협의 (-)
    - 단독 설치
  - 현장응급의료소 철수 : 10시간 14분



환자 이송 결과

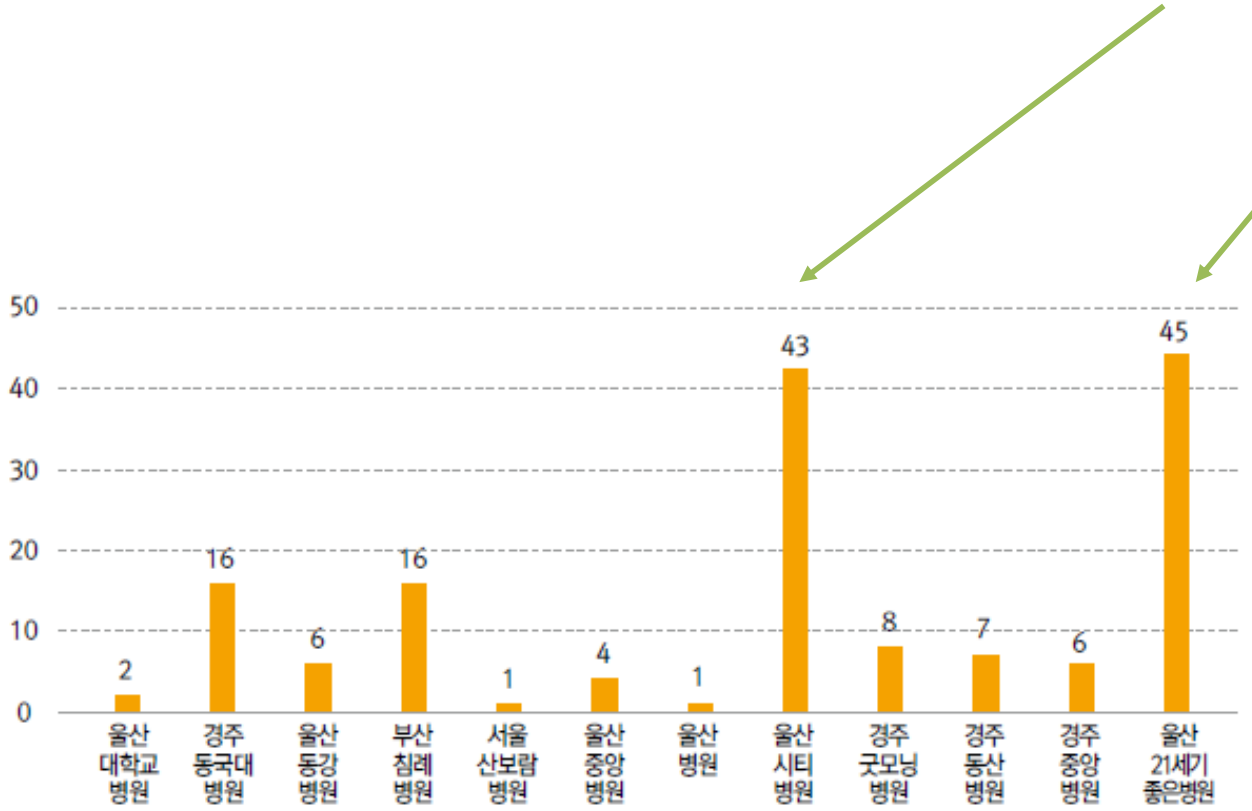




그림6. 사고 현장 인근 의료기관 현황

시사점

- 인지 및 전파
  - 구급상황센터를 중심으로 초기 인지 및 확산은 비교적 잘 이루어졌음
  - 소방본부 - 시청 -보건소로의 상황전파로 의료대응이 늦어짐
- 통신
  - 사고 1시간 이후 유관 기관간 통화 불능(babel effect)
  - TRS 통신 불능
- 초동 대응
  - 현장 통제가 부적절: 과다한 차량 진입, 현장의료소 및 구조구급대 차량 진입 어려움
  - 구조구급대원의 현장의료소에 대한 이해 부족으로 현장의료소를 거치지 않고 대부분의 환자가 구조 후 병원으로 이송 조치
  - 통제선 설치 운영 현실화

시사점 (2)

- 현장응급의료소 운영 문제
  - 의료진·지원차량 출입 권한 부재 및 소속 식별 복장(조끼 등) 미비
  - 현장 운영 서류 및 사상자 집계·추적 관리 미비 (사망자 검안·부검 절차 혼선)
- 환자 분산 이송 문제
  - 이송 의료기관에 환자 정보 사전 제공, 추적 관리 부재
  - 일부 지역 구급대 및 민간구급차의 인근 비적절 병원으로 경증·중증 혼재 과밀 이송
- 제도 개선 시사점
  - 시·도 경계를 넘는 광역 재난 연계 대응 체계 및 현장 매뉴얼(SOP) 개정 필요







밀양세종병원 화재

- 2018. 1. 26. 경남 밀양시
- 원인
  - 누전으로 인한 환자
- 사망 47명, 부상 112명 (총 159명)
  - 초기 집계 사망 39명 → 전원 후 추가 사망












1층 엘리베이터 입구


3층 방화문


1층 응급실 내부


세종병원 1층 중앙계단 입구


2,3층 계단참


3층 중환자실 내부


4층 복도

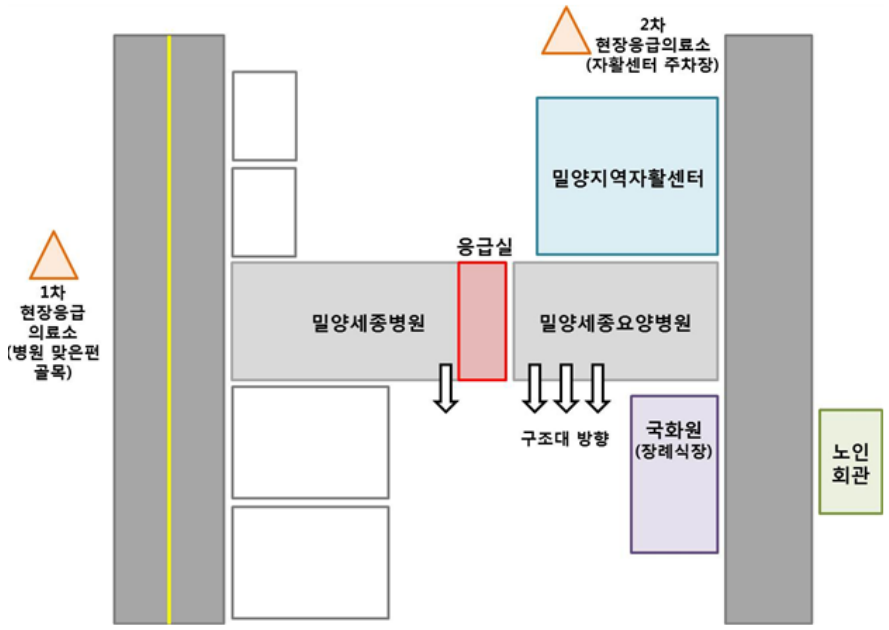
대응시 문제

- 환자집결지와 현장응급의료소가 반대방향으로

- 소방서: 구급대장/구급팀장 (-/-)
  - 초기에 현장에서 구급차 이송 지휘업무 수행 안됨



○ 사고현장 모식도






YONHAP NEWS





사상자 이송

의료기관	경증	사망	중증	퇴원	총합계
갤러리요양병원	23				23
국화원		3			3
굿모닝병원	21				21
금강요양병원	1				1
김해시민장례식장		1			1
나노병원	2				2
농협장례식장		10			10
대구신앤통박요양병원	1				1
대구앞산요양병원	1				1
대구장례식장		1			1
동아대병원	1				1
동창원요양병원	5		2		7
마산복음병원	1				1
밀양병원	3	5			8
밀양성당		1			1
밀양윤병원	19		2		21
부곡온천병원		1			1
부산대병원			1		1
부산베스티안병원	4		1		5
부산영락공원장례식장		1			1
부산은화요양병원	1				1
부산인창요양병원	1				1
부산좋은주례요양병원	1				1
부산한국요양병원	1				1
부산한중프라임		2			2
새한솔병원	3	11			14
숲속요양병원	12				12
양산현대요양병원	1				1
영산요양병원	1				1
장유우리요양병원	1				1
제일병원	5				5
조은금강병원	1				1
좋은연인요양병원	2		1		3
진례나누리요양병원	1				1
진영전문장례식장		3			3
진영하늘재장례식장		2			2
진영한서재활요양병원	1				1
창원경상대병원	1				1
청도전문장례식장		1			1
퇴원(시설)				4	4
퇴원(자택)				13	13
팔공요양병원	1				1
해운대백병원	1				1
행복한병원	4	1			5
희윤요양병원		4			4
총합계	**121**	**47**	**7**	**17**	**192**

KNUH 경북대학교병원 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

문제점 (2)

- 집계 어려움
  - 현장응급의료소 거치지 않은 환자
  - 임시영안소 소통 부재

구 분	소재지	사망
밀양병원		8
농협장례식장		7
새한솔병원		6
세종병원		4
희윤요양병원		4
진영하늘재장례식장		3
진영전문장례식장		2
삼성창원병원		1
행복한병원		1
청도전문장례식장		1
총 계		37

표 19. 사망자 이송현황

구 분	분 류	소재지	경증	중증	합계
밀양윤병원	지역응급의료기관	밀양	24		24
부산베스티안병원		부산	4	3	7
밀양병원		밀양	5		5
행복한병원		밀양	4	1	5
굿모닝병원		밀양	4		4
제일병원		밀양	4		4
행복한숲속요양병원		밀양	3		3
양산부산대병원	권역응급의료센터	양산	3		3
부산대병원	권역응급의료센터	부산	1	1	2
삼성창원병원	권역응급의료센터	창원	1	1	2
갤러리의아침요양병원		밀양	1		1
나노병원		밀양	1		1
대구푸른병원		대구	1		1
동창원요양병원		창원	1		1
부산백병원	지역응급의료센터	부산	1		1
창원경상대병원	지역응급의료센터	창원	1		1
자택(퇴원)			1		1
총 계			60	6	66

표 17. 밀양세종병원 재원환자 등 이송현황

구 분	분 류	소재지	경증	중증	합계
갤러리의아침요양병원		밀양	24		24
굿모닝병원		밀양	21		21
행복한숲속요양병원		밀양	9		9
동창원요양병원		창원	5	1	6
밀양병원		밀양	3		3
자택(퇴원)			3		3
새한솔병원		밀양	2		2
제일병원		밀양	2		2
경산서요양병원		경산	1		1
나노병원		밀양	1		1
대구신앤통박요양병원		대구	1		1
대구앞산요양병원		대구	1		1
대구푸른병원		대구	1		1
동아대병원	권역응급의료센터	부산	0	1	1
마산복음병원		창원	1		1
밀양윤병원	지역응급의료기관	밀양	1		1
부산은화병원		부산	1		1
부산인창요양병원		부산	1		1
양산부산대병원	권역응급의료센터	양산	1		1
양산현대요양병원		양산	1		1
좋은연인요양병원		밀양	1		1
한마음창원병원	지역응급의료센터	창원	1		1
행복한요양원		??	1		1
총 계			83	2	85

표 18. 밀양세종요양병원 재원환자 이송현황

시사점

- 인지 및 전파
  - 사고 초기 인지 및 확산은 15분 이상 지연
  - 병상정보를 구상센터에서 직접 확인
  - 재난응급의료상황실에서 현장 상황 파악 시도, 30분 경과 후 모바일 상황실에 반경 50km내 병원 병상정보 공유
  - 보건소는 시청을 통해서 상황을 인지
  - 경남, 보건복지부는 모바일 상황실 통해 상황 인지

- 통신
  - 병원 이송시 연락 없이 이송

시사점 (2) – 초기 대응

- 선착대, 후착대 모두 화재 진압 업무 수행하다 환자 발생시 바로 이송
- 현장 통제가 부적절: 취재진, 보호자 대거 난입
- 구조구급대원의 현장의료소에 대한 이해 부족으로 현장의료소를 거치지 않고 대부분의 환자가 구조 후 병원으로 이송 조치
- 통제선 설치 운영 현실화
- 환자 집계나 중증도 분류 미흡

시사점 (3) – 현장응급의료소

- 환자 집결지와 다른 곳에 현장응급의료소 설치 운영, 뒤늦게 이전
- 노령, 요양환자 특성상 중증도 분류의 의미가 낮음
  - 별도의 중증도 분류를 위한 노력 미흡
- DMAT 출동시 물품 미비 (산소)
  - 의료물품 동원하지 못함
- 의료진 및 차량 출입 권한 부재, 각 소속을 알아볼 수 있는 의복 부재
- 운영 서류 미비
- 사상자 관리 미비, 의학적 사망, 사망자에 대한 부검 의무화

시사점 (4) – 이송

- 화재 진압 업무 수행하다 환자 발생시 바로 이송
- 이송 환자가 200여명
  - 서류 관리의 절차 문제 발생
  - 시체낭 부족
  - 만성 질환자에 대한 병원 분산 이송 전략 요구
- 재이송
  - 일부 지역 구조구급대 및 민간구급차의 비적절 병원으로의 과다 후송
  - 대기환자로 분류한 환자를 기자 등 이의 제기로 CPR하면서 재이송
  - 급성기 환자 -> 요양병원, 요양병원 -> 급성기 병원
- 이송 의료기관에 환자 정보를 사전 제공하거나 추적 관리 부재

그 외 주요 재난 및 최근 대형 재난 사례 (2014~2025)

- **2014년 세월호 침몰 참사 (사망·실종 304명)**
  - 초동 구조·지휘 혼선 → 국가 재난안전체계 및 권역 DMAT 법제화 계기
- 2014년 판교 환풍구 붕괴 / 2017년 제천 스포츠센터 화재(사망 29명)
  - 다중이용시설 안전 및 불법주차·비상구 봉쇄 문제
- 2016년 경주 지진(규모 5.8) / 2017년 포항 지진(규모 5.4): 지진 위험 현실화 및 통신망 폭주 문제
- **2022년 10.29 이태원 참사 (사망 159명, 부상 196명): 다중운집 인파 사고 및 다수 심정지(CPR) 동시 발생**
  - **현장 진입 통제·통신 단절·중증도 분류 지연 → 2023. 11.『재난응급의료 비상대응매뉴얼』전면 개정의 직접적 계기**
- 2023년 오송 지하차도 침수(사망 14명) / 2024년 화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재(사망 23명, 부상 8명)
  - 호우 재난 대응 및 특수 금속화재·유독가스 흡입 손상에 대한 산업재난 대비 필요성
- 2024년 12.29 무안공항 제주항공 2216편 참사(사망 179명)
- 2025년 3월 경북 의성·안동 대형 산불(사망 30명)

국내 재난대응(의료)의 고질적 문제와 제도 개선

- 다수사상자 발생 정보의 상황 전파 지연

  → 소방 대응 1단계 발령 시점부터 중앙응급의료상황실 조기 감시·출동 연동

- 재난 현장에서 유관기관(소방·경찰·보건소·DMAT) 간 지휘·소통 단절 (Babel Effect)

  → 기관 간 재난안전통신망(PS-LTE) 공동 사용 의무화 및 모바일 재난의료상황실 병행 운영

- 현장응급의료소를 거치지 않은 개별 이송 및 인근 병원 과밀화

  → 119구급대 선착대 초기 분류 및 중앙·광역응급의료상황실 기반 수용 능력 확인 후 분산 이송

- 보건소장 현장 지휘 한계 및 DMAT의 현장 권한·전문성 부족

  → DMAT 출동 의사를 "응급의학과 등 전문의"로 명시하고, 현장응급의료소의 의료적 역할을 DMAT에 위임 가능하도록 개정

목차

1. 재난의학의 기초와 국내 재난 사례 분석

- 재난 및 다수사상자 발생 사고(MCI)의 정의와 유형 분류
- 재난 주기(Disaster Cycle) 및 강의 학습 목표
- 국내 주요 대형 재난 사례(1970년대~2025년 최신 사례)와 재난의학적 교훈

2. 재난 대응 패러다임, 제염·보호구 및 중증도 분류

- **재난 대응의 기본 모형: DISASTER 패러다임과 국내 재난응급의료체계**
- **현장 안전관리(구역 설정), 환자 제독/제염(Decontamination) 및 개인보호구(PPE)**
- **다수사상자 중증도 분류(MASS, START, SALT)**

재난 대응의 모형

- 재난응급의료 패러다임

- **DISASTER** Paradigm
  - 미국 NDLS(National Disaster Life Support) 교육과정에서 개발되어 사용
  - 구성 요소를 이루는 영어 낱말의 첫 글자 조합
  - 반드시 따라야 하는 순서를 의미하지는 않음

The PRE-DISASTER Paradigm™

Planning and Practice (계획 및 실행)

Resilience (회복력)

Education and training (교육 및 훈련)

‘DISASTER’

D Detection (인지)

I Incident Management (사고관리체계)

S Security and Safety (현장안전관리)

A Assess Hazards (위험평가)

S Support (지원)

T Triage/Treatment (중증도 분류/치료)

E Evacuation (대피)

R Recovery (복구)

Detection (인지)

- 재난 상황인가?
- 무슨 일이 일어났는가?
- 지금 필요한 것이 무엇인가?
- 누구에게 연락해야 하는가?

Detection (인지)

모든 재난의 발생이 명백한 것은 아님

사건의 발생은 점진적일 수 있음

- 생물학적 재난이 대표적인 예: COVID-19
- 사건 발생의 초기에 타 기관과 효율적인 소통이 필요

사건의 잠재적 원인을 인지

- (e.g. 생물학적 vs. 화학적 등)

소모될/소모하는 자원에 대해 파악

- 재난 유형에 따라 특별한 장비, 인력이 필요할 수 있음

원인에 따른 분류가 필요

다른 이들에게 재난 상황임을 알려야 함 → 누구에게?

organic phosphate → 중독 - 증상, 모든 구멍에서 땀이 남.

초기 인지가 중요한 이유 - 1995 도쿄 지하철 사린 테러 (제염 부재 → 의료진 2차 중독)

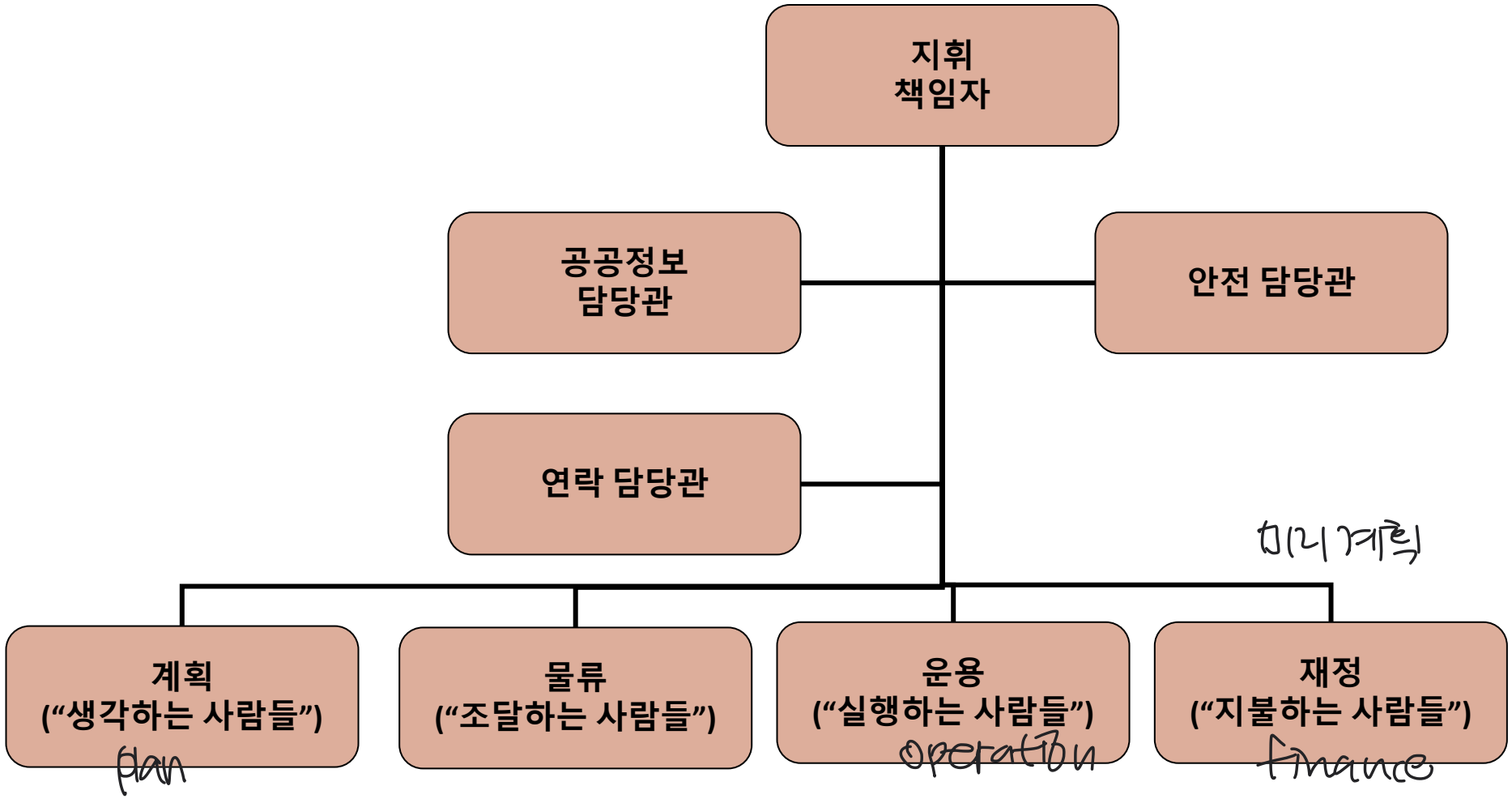
의심이 안됨 (~10%)



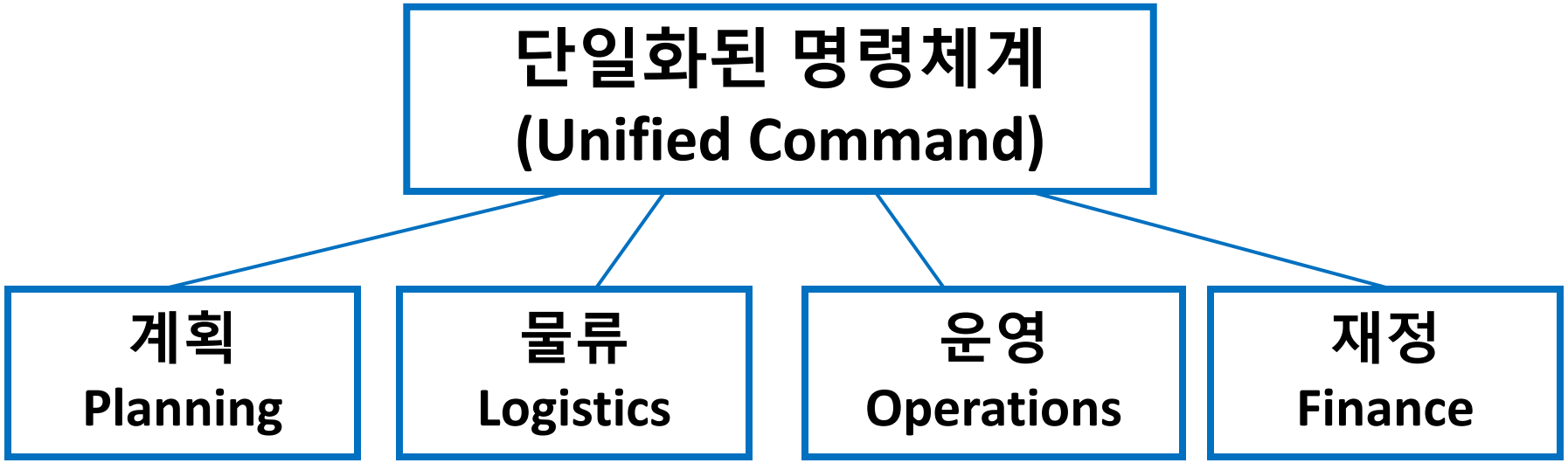
인지필요

Incident Command System (현장지휘체계)

안지완료후 N.



더 간단하게...



현장지휘체계의 기본 모형

현장지휘체계의 필요성 및 목적

현장지휘체계의 필요성

- 현장에서는 의사 소통이 어렵다
  - 계획과 프로토콜 수립
  - 핵심적인 관계를 구축
  - 장비에 대한 이해
  - 반복 훈련과 연습

현장지휘체계의 목적

- 지역사회를 교육하고, 정보를 제공한다
- 두려움과 공포를 감소시킨다.
- 안내하고 방향을 제시한다.
- 통제된 메시지를 내보낸다
- "하나의 목소리, 일관된 메시지"

운용필요

발 간 등 록 번 호
11-1352000-001556-14



재난응급의료 비상대응매뉴얼

2023. 11.

KNUH 경북대학교병원 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

국내 현장지휘체계 법적 근거 (현행 법령 및 매뉴얼)

1. 지역긴급구조통제단 설치 (「재난 및 안전관리 기본법」 제50조)

- 재난현장의 지휘·통제를 위해 시·도 소방본부에 시·도긴급구조통제단(단장: 소방본부장), 시·군·구 소방서에 시·군·구긴급구조통제단(단장: 소방서장)을 둠

1st 설치 - 소방서장

2. 재난현장 긴급구조 현장지휘 (「재난 및 안전관리 기본법」 제52조)

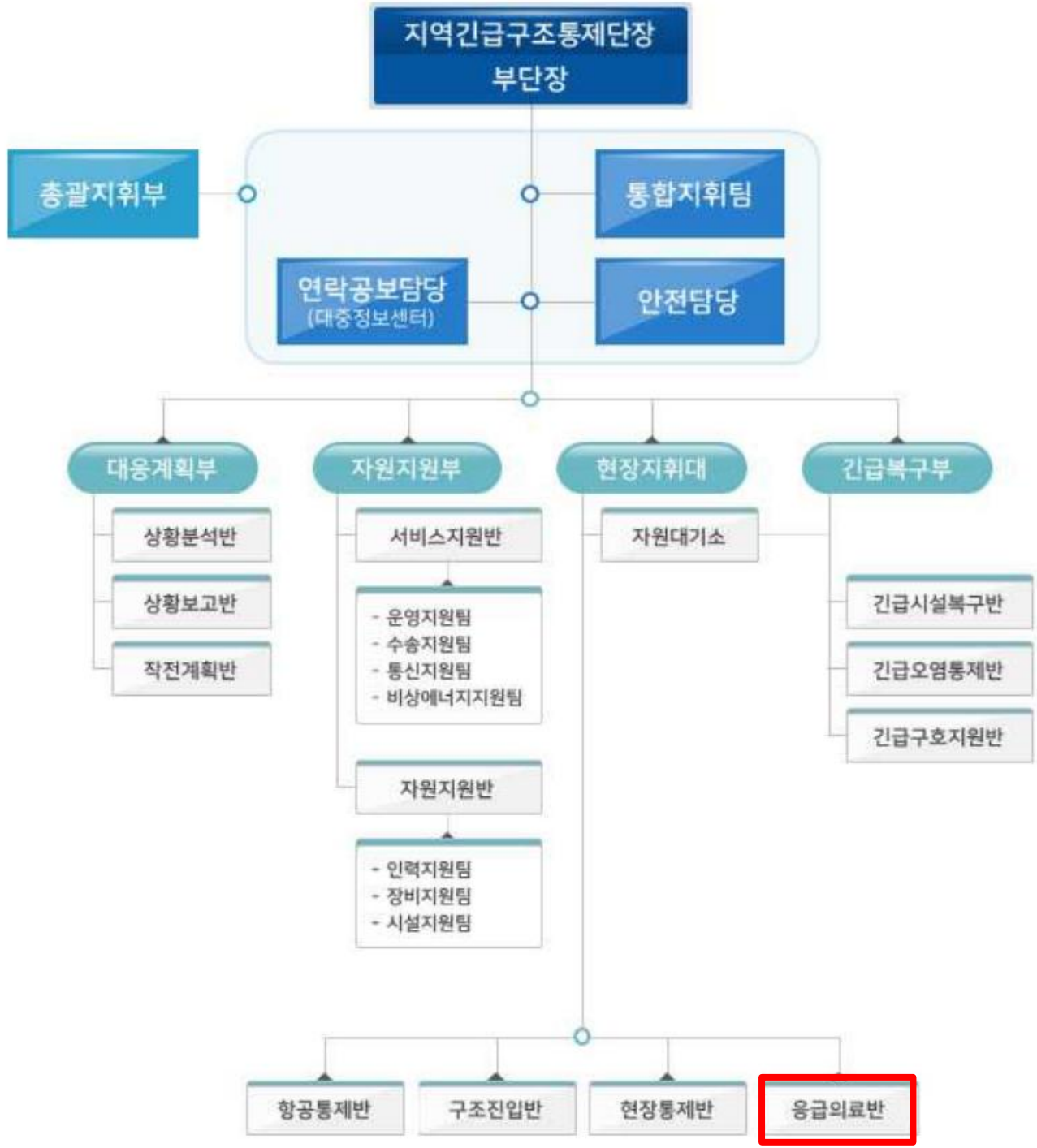
- 재난현장에서는 **시·군·구긴급구조통제단장(소방서장)**이 인명 탐색·구조, 사상자 응급처치 및 의료기관 이송, 현장 접근통제 등 긴급구조활동을 총괄 지휘함

2nd. 현장지휘

3. 현장응급의료소의 설치 및 지휘·위임 (「긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙」 제20조 & 2023. 11. 매뉴얼)

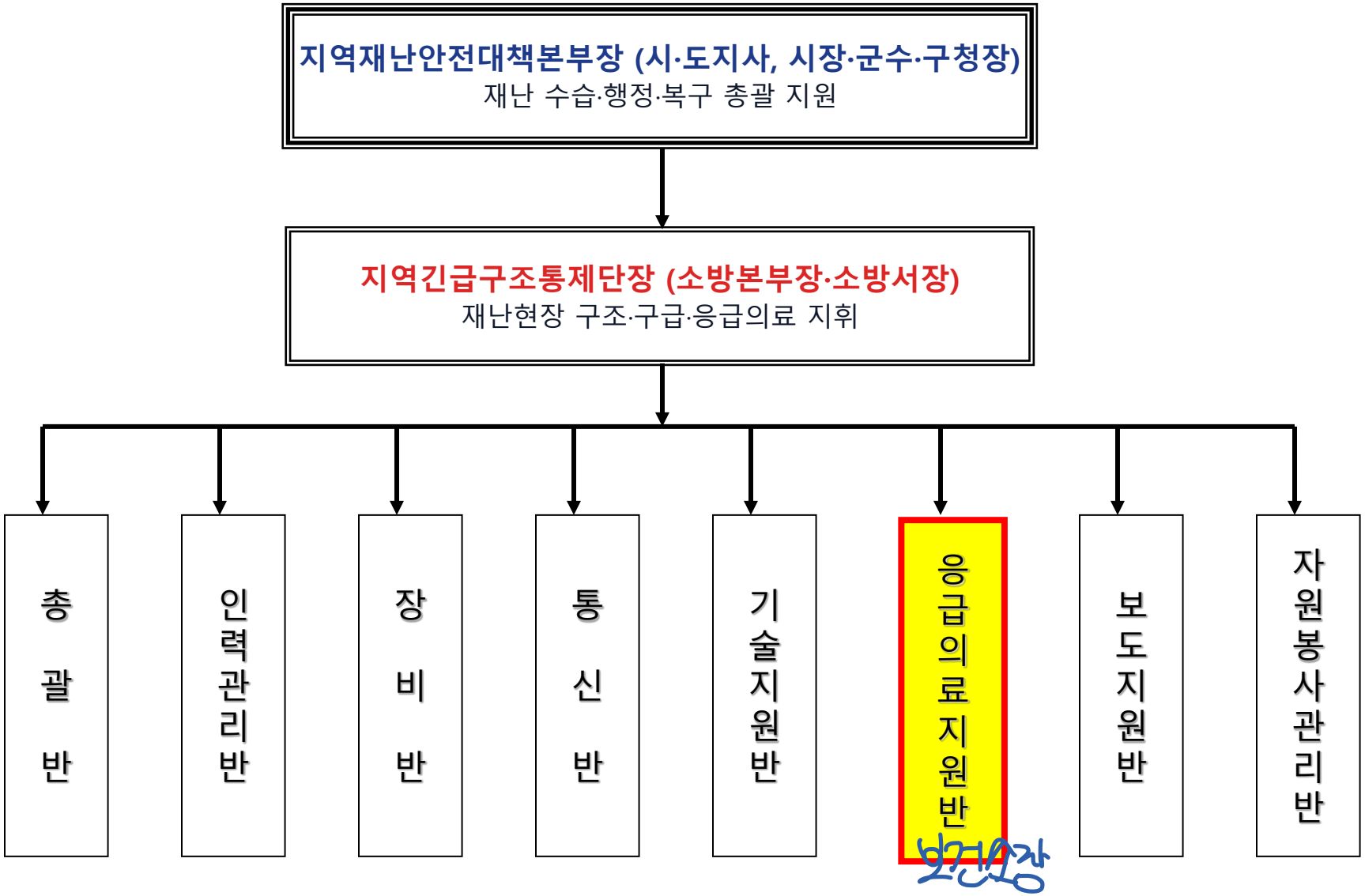
- 통제단장(소방)이 현장응급의료소를 설치하며, **현장응급의료소장은 관할 보건소장**이 맡음 (분류반·응급처치반·이송반 편성)
- 단, 전문적 의료 대응을 위해 현장응급의료소의 의료적 역할(중증도 분류·응급처치·이송 결정 등)은 **재난의료지원팀(DMAT)에게 위임 가능** (2023. 11. 개정)

응급의학과 전문의



KNUH 경북대학교병원 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

한국의 현장 재난대책반 조직도 (간단하게)



한국의 현행 재난대응 의료 인력 (2023. 11. 매뉴얼 기준)

- 중앙 DMAT (국립중앙의료원 중앙응급의료센터)
  - 다수 권역 DMAT의 대응 역량을 초과하거나 3일 이상 장기 대응이 필요한 대규모 재난 시 출동 거의X.
  - 보건복지부가 출동 결정

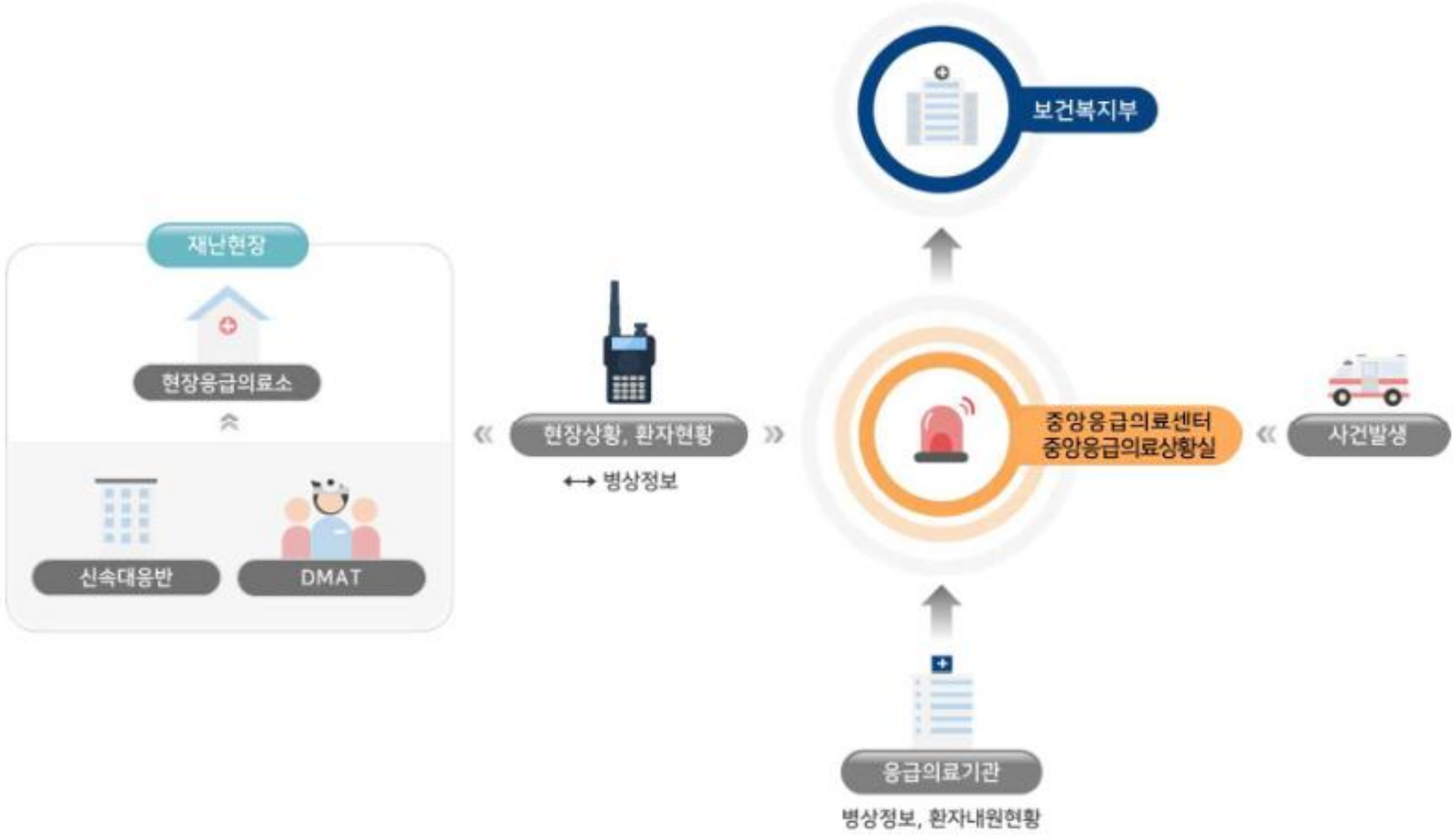
- 권역 DMAT (전국 40여 개 재난거점병원 / 권역응급의료센터 중심) 대부분.
  - 팀당 4명 구성: 의사 1명(응급의학과 등 "전문의"로 명시), 간호사·응급구조사 2명, 행정요원 1명
  - 재난거점병원당 동시 출동은 최대 2개 팀 원칙 (초과 시 인근 거점병원 및 중앙 DMAT 순차 출동)
  - 중앙응급의료상황실, 긴급구조통제단(소방), 지자체 요청 또는 거점병원 재난의료책임자 판단으로 출동

- 지역 DMAT: 재난거점병원 외 응급의료기관에서 운영 필수는X
  - 시도 DMAT: 의료인 5~6명, 의료보조요원 2~3명

- 보건소 신속대응반 (관할 시·군·구 보건소) 필수.
  - 보건소장(현장응급의료소장) 및 의사·간호사·행정인력으로 구성, 현장응급의료소 설치·행정 지원 및 경증 환자 관리

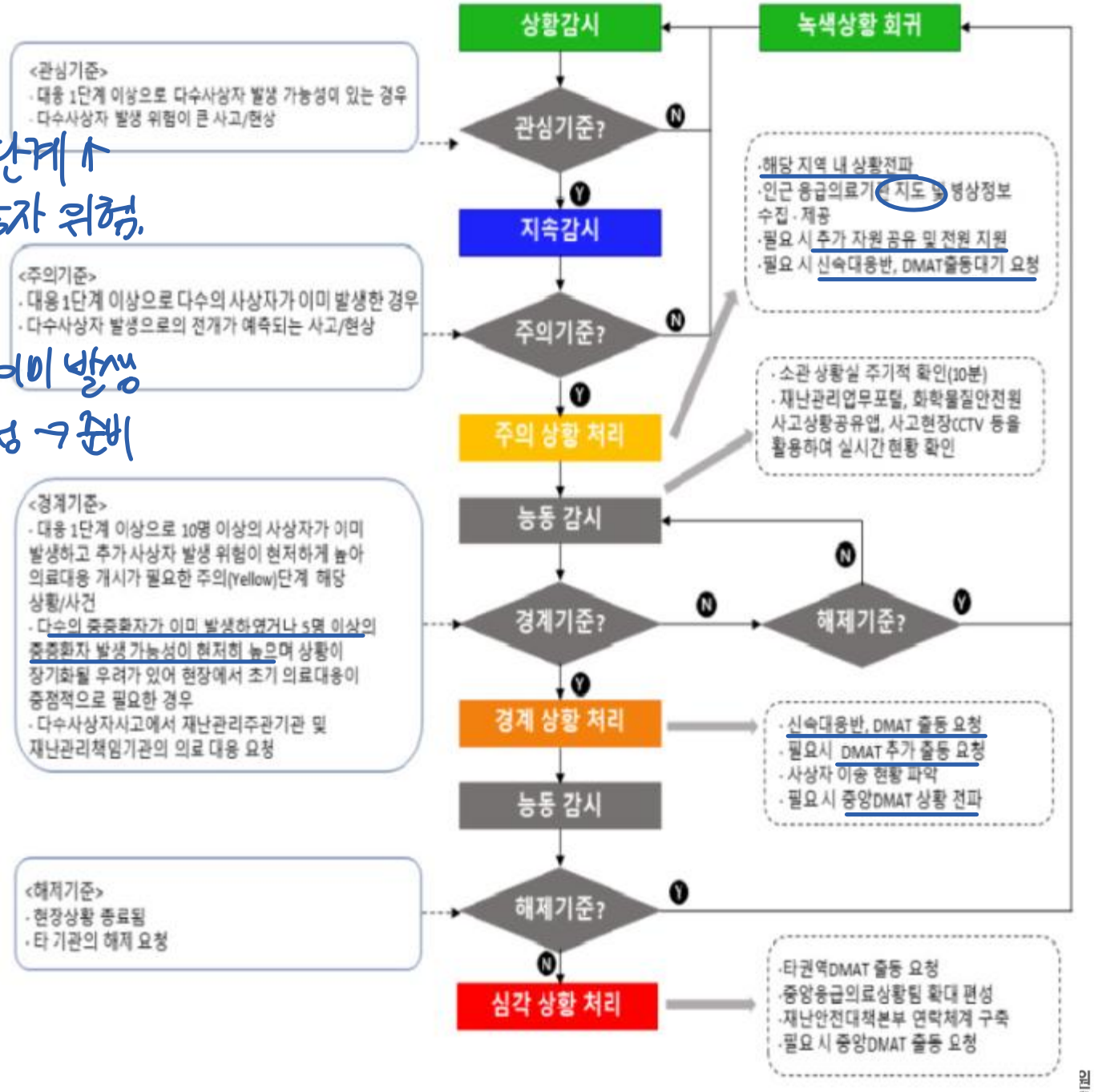
여부·위치

재난 시 보고체계


보건복지부
재난현장
현장응급의료소
신속대응반
DMAT
현장상황, 환자현황
병상정보
중앙응급의료센터
중앙응급의료상황실
사건발생
응급의료기관
병상정보, 환자내원현황

재난 상황처리 절차

- 관심
  - 대응1단계↑
  - 다수사상자 위험.
- 주의
  - 사상자 이미 발생
  - 대기 요청 → 준비
- 경계
  - 만세 시.
  - 폭증



DMAT 출동기준

- 소방 대응단계 연동 및 중증환자 중심 개편
  - 관심(Blue): 소방 대응 1단계 이상 + 다수사상자 가능성 → 감시
  - 주의(Yellow): 소방 대응 1단계 이상 + 사상자 발생/예측 → 출동대기
  - 경계(Orange) [즉시 출동 요청 기준]:
    ① 소방 대응 1단계 이상 + 사상자 10명 이상 발생 및 추가 위험
    ② 다수 중증환자 발생 또는 중증환자 5명 이상 발생 가능성 + 장기화 우려
    ③ 재난관리주관·책임기관의 의료대응 요청 시
  - 심각(Red): 타 권역 DMAT 및 중앙 DMAT 출동 요청

DMAT 출동 요청권자 및 현장 대응 원칙

정리.

▪ 출동 요청 및 명령권자

- **중앙응급의료상황실 (국립중앙의료원)**
- **긴급구조통제단장** (소방본부장·소방서장)
- 지자체장 (시·도지사, 시장·군수·구청장, 보건소장)
- 재난거점병원의 재난의료책임자 자체 판단

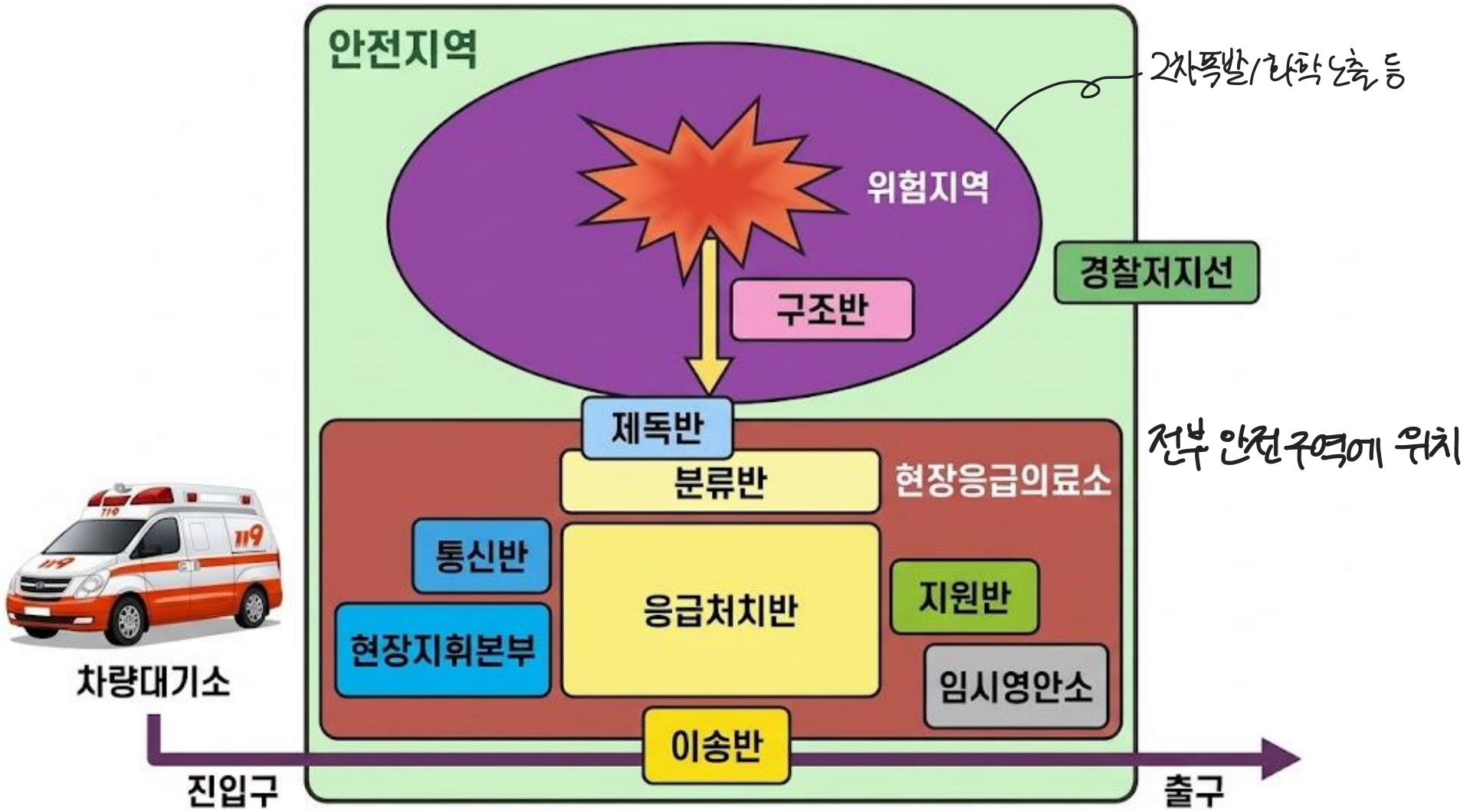
※ 출동 명령 시 10분 이내 출동 원칙 준수

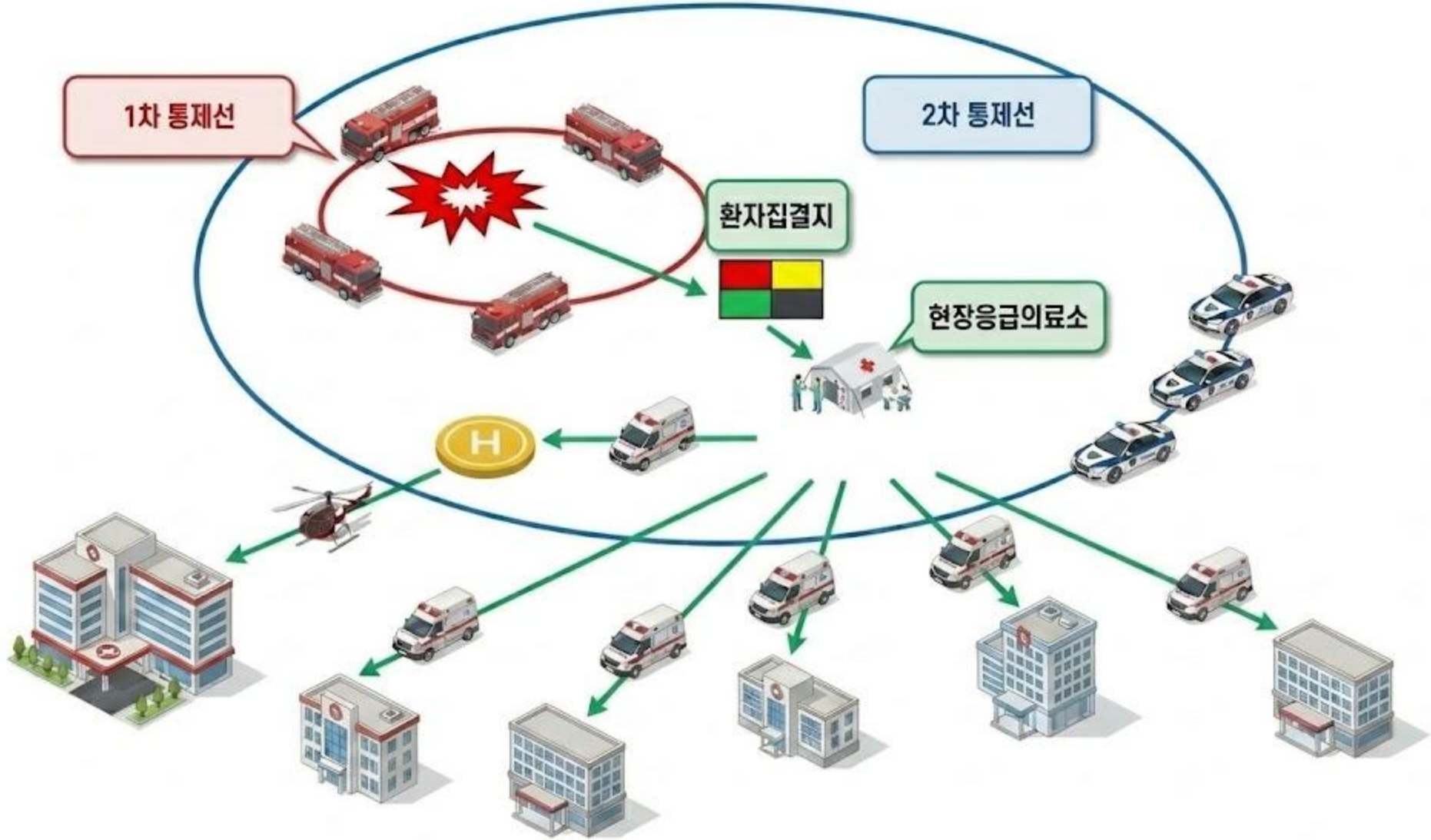
▪ 현장 의료대응 핵심 원칙 (개정 신설)

- 재난안전통신망(PS-LTE) 활용 의무화: 유관기관 간 실시간 교신
- **현장응급의료소 의료역할 위임: 보건소장이 분류·처치·이송 등 의료 역할을 DMAT(전문의)에게 위임 가능**
- **의료 지도하 CPR 유보: 중증환자 우선(긴급>응급>비응급>사망)을 위해 의료 지도하 소생 불가능 환자 CPR 유보 가능** (명시.)

만할수있다. ㅡ.

재난 현장 배치 상황


안전지역
위험지역
2차폭발/화학 노출 등
구조반
경찰저지선
제독반
분류반
현장응급의료소
전부 안전구역에 위치
통신반
응급처치반
지원반
현장지휘본부
임시영안소
이송반
차량대기소
진입구
출구



KNUH 경북대학교병원
KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

Security and Safety (현장안전관리)

진입구 및 출구 안전 확보

- 현장 및 의료기관 모두

재난 현장에서 안전의 우선 순위

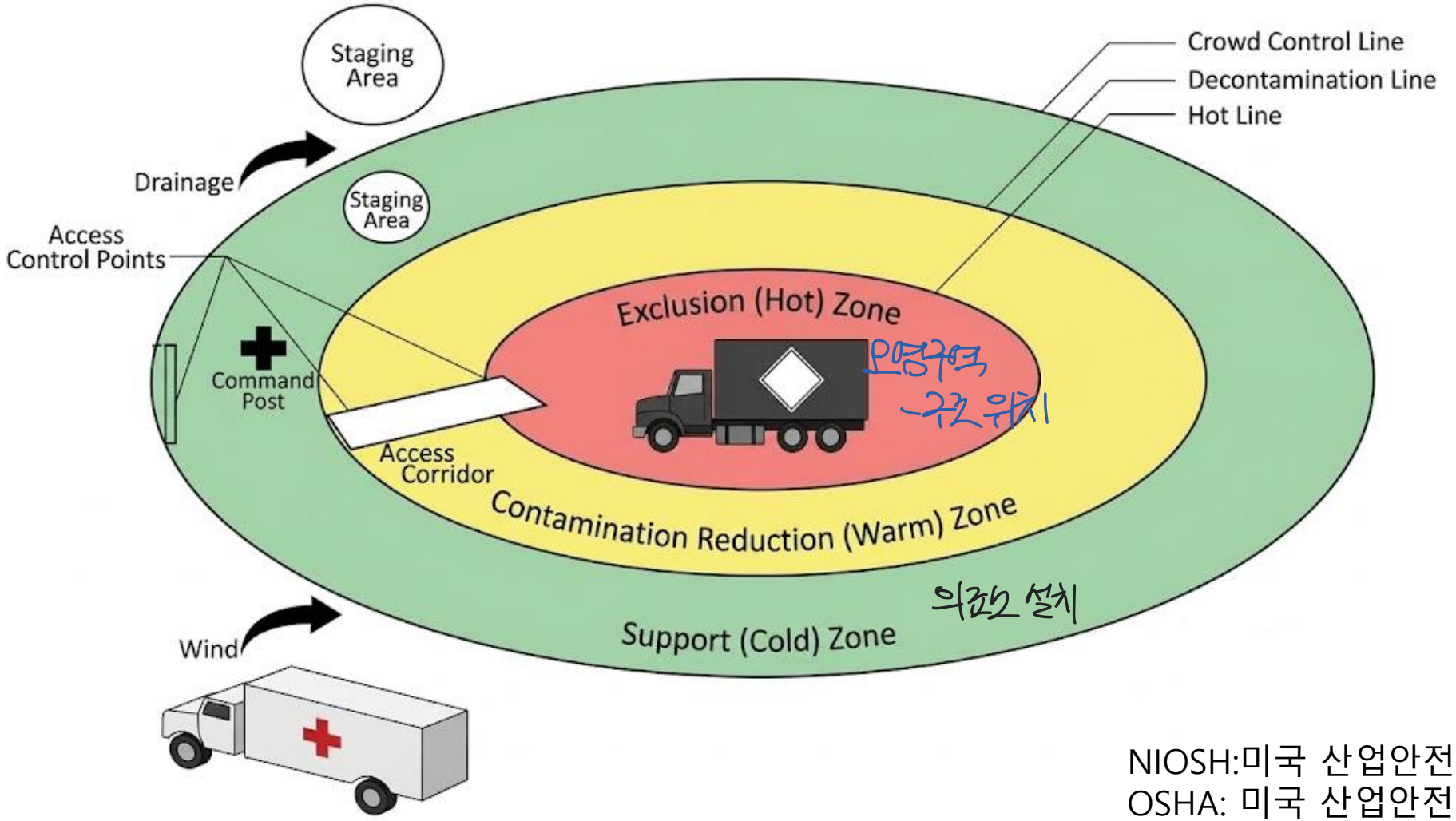
- **첫번째 – 본인과 팀원**
- **두번째 – 피해를 입지 않은 일반 대중**
- **세번째 – 사상자**
- **네번째 – 환경**

통제 및 안내의 중요성

- 경증 환자들의 개인적 이동 방지
  - 현장에서 진료를 받지 못할 경우 경증 환자의 80% 정도는 개인적인 방법으로 병원에 이동

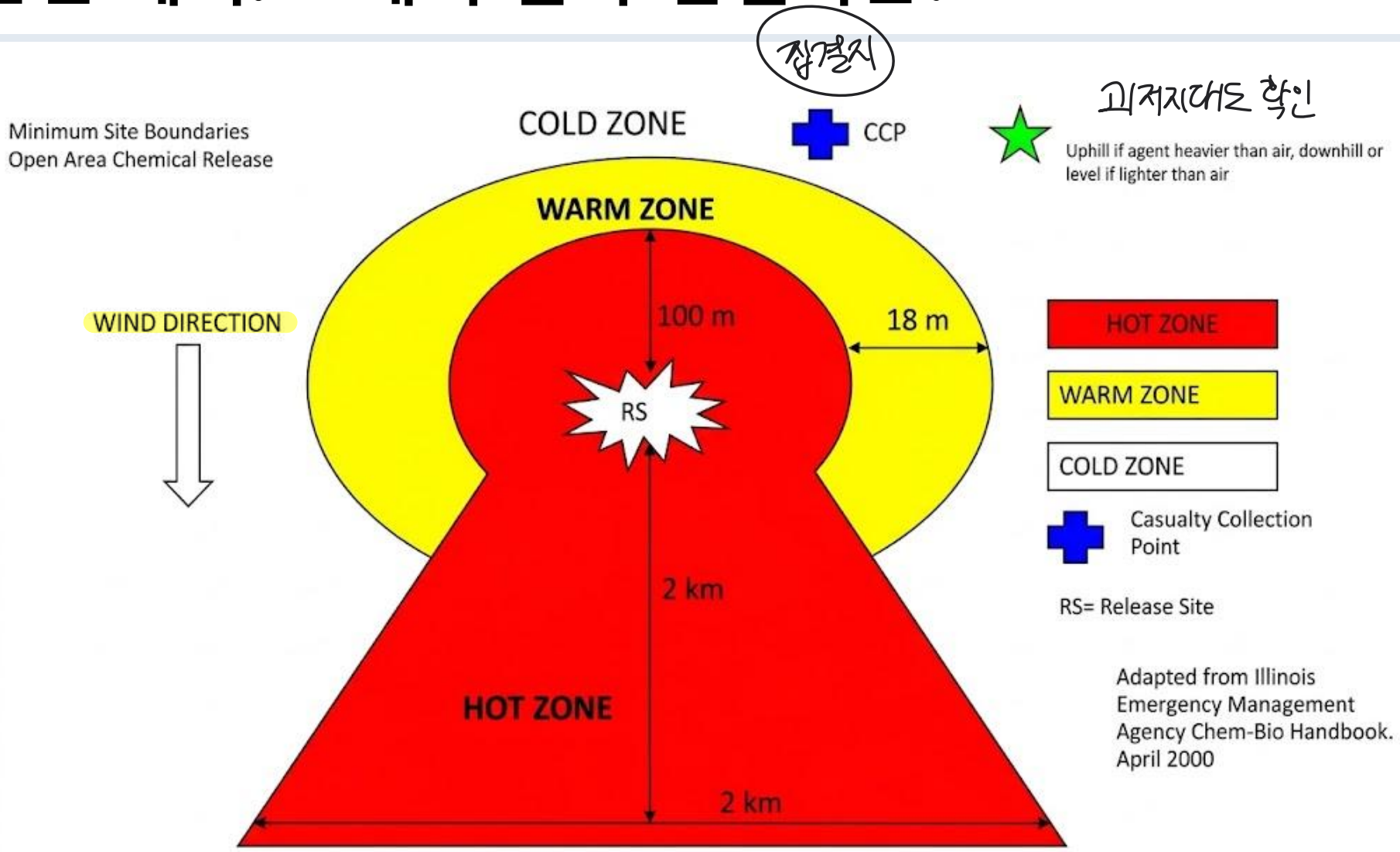
- 안전에 대한 위협의 확인 및 완화
  - 2차 위험 장치? (e.g. 2차 폭발물)
  - 범인의 계속되는 위험 행동?
  - 전선, 가스누출, 건물 붕괴
  - 인파

NIOSH/OSHA 제염 구역 (중요) 생물학적 사고에서 필수



NIOSH:미국 산업안전보건연구원
OSHA: 미국 산업안전보건청

현장 안전 예시: 그래서 환자 집결지는?



제염이란?

- 유해물질 (Hazardous material, HazMat)
  - 건강, 재산, 환경에 위해를 끼치는 물질
  - 화학물질, 방사능물질, 감염성물질
  - 고체, 액체, 기체

- 제염 (Medical decontamination, Decon)
  - 인체로부터 유해물질을 제거하는 것

제염의 종류

탈의 (disrobing)

건식 제염 (dry decon)

습식 제염 (wet decon)

- 그 외

- 보행자용 제염 (ambulatory decon)
- 들것 제염 (litter decon)
- 제염인력 제염 (personnel decon)
- 장비 제염 (equipment decon)

탈의

- 오염된 모든 의복을 제거

- 자르거나, 단추를 풀거나, 당기거나
- 오염 감소 효과는 80-90%로 간주

- 늦을수록 효과가 반감



건식 제염

닦아냄

- 흡착재를 이용한 물리적인 제거, 흡수, 중화

- 한꺼번에 많은 환자를 제염할 때 습식보다 유리
- 얼굴/모발 -> 아래 방향



KNUH 경북대학교병원 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

습식 제염

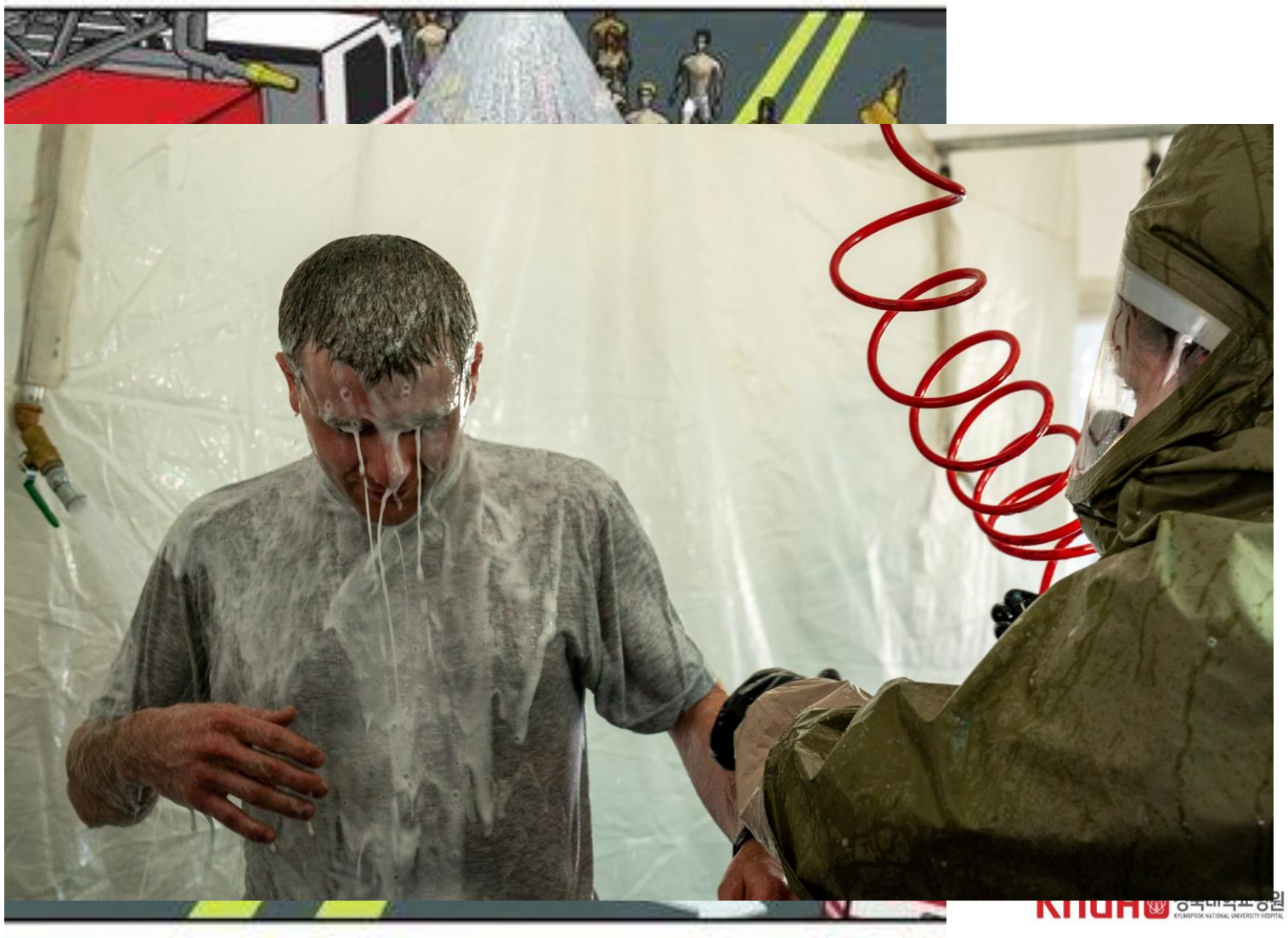
- 따뜻한 물과 비누로 샤워
  - 너무 뜨겁거나 너무 차가운 물은 자제
  - 물과 반응하는 물질은 주의
  - 제염 후 건조

- 액체나 에어로졸, 먼지 등에 유리
  - 기체는 효과 미미함
  - 증기형이라도 피부, 점막에 손상이 있으면 습식제염 필요

- 상처 -> 얼굴 -> 머리카락 -> 머리 -> 나머지 체부 순서대로
- 가능한 사용된 물을 방출하지 말고 저장 (환경 오염)
  따로저장

습식 제염의 2단계

- Gross – “ladder pipe”



- Secondary: 세제 사용, 필요시 도우미

제염 용액

- 물과 비누
  - 가장 널리 권장되는 제염 용액
  - 적절한 수압, 온도 유지

- 표백제(눈, 점막, 개방성 창상 금기) 특수한 경우
  - 0.5% for personnel (물과 1:9로 희석)
  - 5.0% for equipment (가정용 표백제)

제염/제독시 유의

- 환자 프라이버시 고려 탈의 시
- 대량의 의복 준비 필요
- 유해물질에 대한 정보가 필요함
- 취약 인구 (노인, 소아, 외국인)에 대한 고려 필요

- 거동 가능하면 스스로
- 눈: 식염수를 이용하여 10-15분 이상 직접 세척 눈만 제염시

들것 동원한 제염



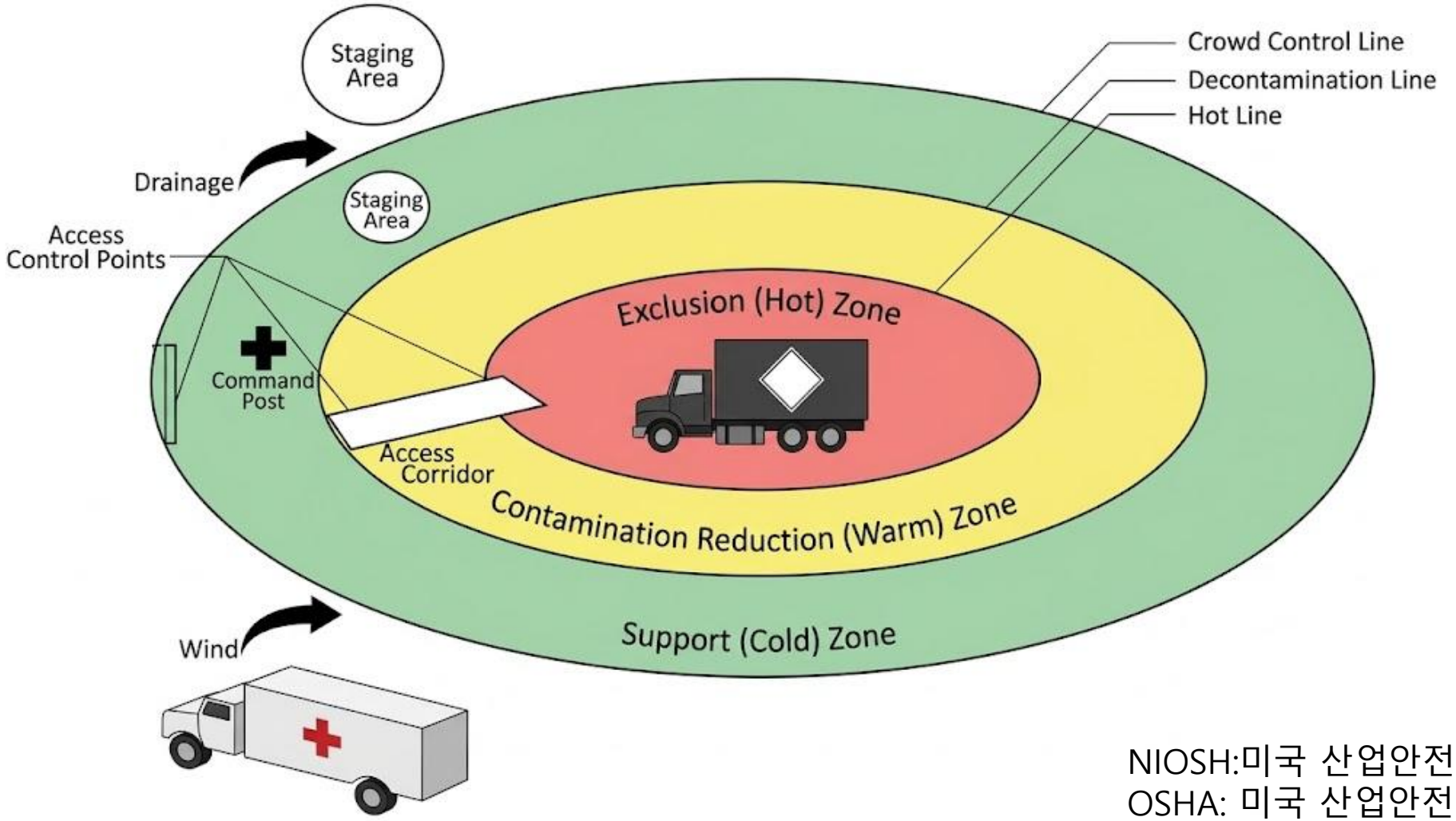
- 보행이 불가능한 환자
- 환자 1명당 최소 3명의 인력이 필요
- 의복 제거
- 얼굴에서 발쪽으로 진행
- 관절 마디를 지날 때마다 가위를 세척
- 피부에서 멀어지는 방향으로 말아서 의복 제거
- 눈에 띄는 오염물질은 반드시 제거할 것

KNUH 경북대학교병원 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

어디서?

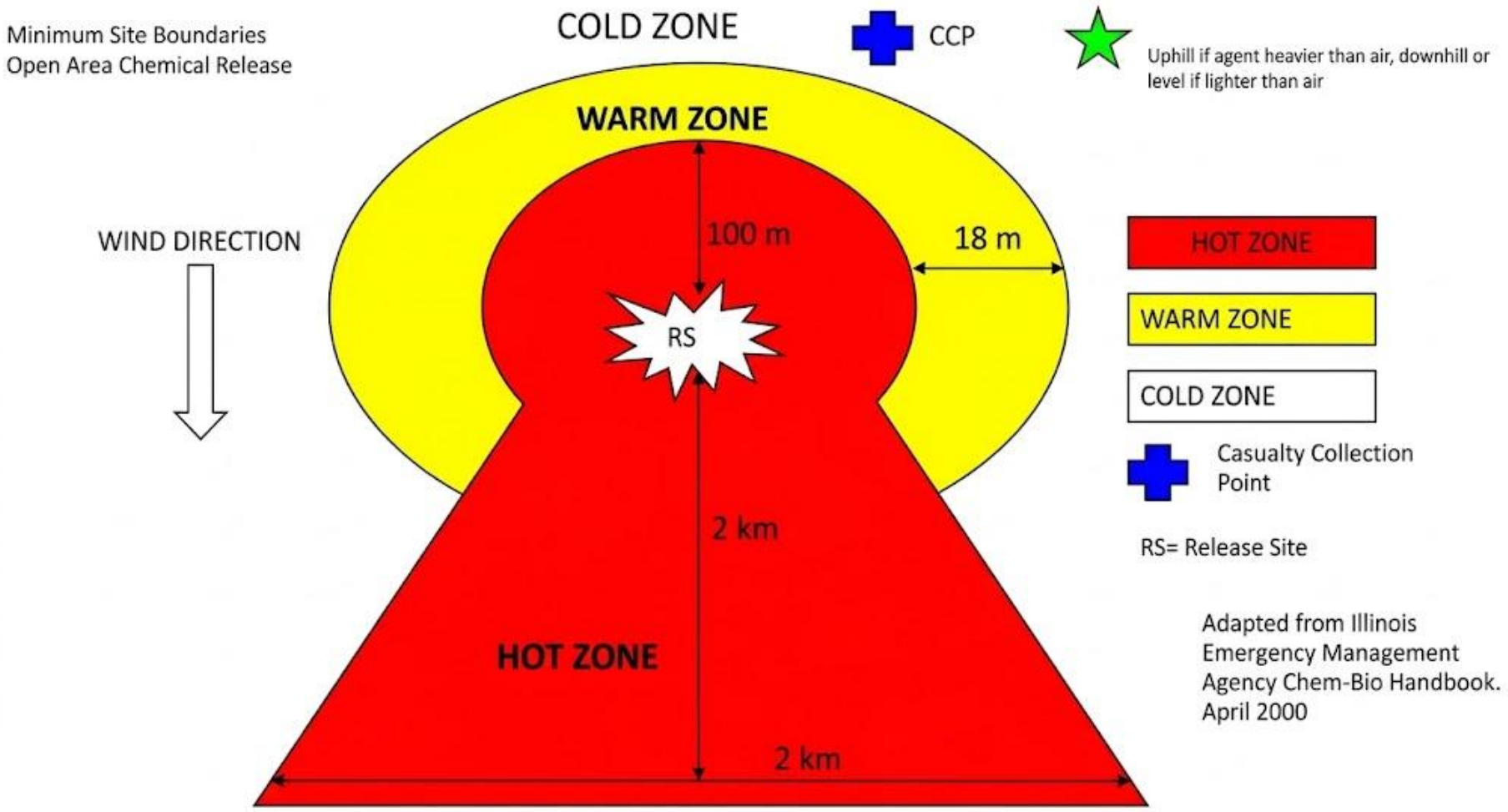
- 가능한 병원 바깥에서
- 가능한 편평하고 포장된 바닥에서
- 바람이 불어가는 방향에서 멀어지는 곳
- 조명장치가 있는 곳
- 진입 및 출구가 통제 가능

NIOSH/OSHA 제염 구역



NIOSH:미국 산업안전보건연구원
OSHA: 미국 산업안전보건청

현장 안전 예시: 그래서 환자 집결지는?



제염 중 즉각적 치료

- 제염 장소(Warm Zone)에서 시행 나머지는 cold zone
- **생명을 즉각 위협하는 손상은 제염보다 치료가 우선!**
- 생명 유지에 필수적인 처치만 ex. airway management가 먼저
  - A/B/C
  - 해독제 투여 유기인제 투여
  - 바늘 흉강감압술 긴장성 기흉
  - 기관삽관술 airway obstruction

개인보호구

• Personal protective equipment, commonly referred to as "PPE", is equipment worn to minimize exposure to hazards that cause seriou s workplace injuries and illnesses.

– Occupational Safety and Health Administration, United States Department of Labor

•“나”를 보호하기 위한 수단

In medicine

- Target: pathogens
- Mostly focused on dermal, respiratory PPE
- 4 levels, 5 types



개인보호장비 수준

- A 단계 (Level A)
  - 가장 높은 수준으로 외부로부터 완전한 차단 ~우주복+산소탱크







Level A

Level A

- 자가호흡장치 (Self Contained Breathing Apparatus, SCBA)
- 외부의 증기로부터 **완전 차단**된 보호복
- 화학물질에 안전한 장갑과 장화

- 고가의 장비
- 제한적인 착용시간 (산소...)

- 화학재난 - hot zone 들어갈 때

Level B



- 자가호흡장치(SCBA) 또는 공기공급 호흡장치(SAR) 착용 (공기통이 보호복 바깥 위치)
- 화학물질 비산 방지 후드 일체형 보호복 + 내화학 장갑·장화

액체 보호가능

- 최고 수준의 호흡기 보호 제공 비싼
  - 피부·증기 차단 수준은 Level A보다 낮음
- 적응증: Agent known; life threatening (IDLH)

이미 알고있을 때



Level B

IDLH?

의심시, 최고 B단계까 보호구

- 정의
  - 미연방규정집 (CFR, code of federal regulation)
  - Immediately dangerous to life & health

  - 30분 이내에 구출되지 않으면 건강상태를 회복할 수 없는 대기
  - 어떤 독성, 자극성, 질식성 물질이 포함되어 있는 대기
  - 즉시 생명에 위협이 되거나
  - 위험한 대기를 빠져나가려고 하는 개인의 노력을 방해할 수 있는 상태

IDLH의 예

- 공기가 들어올 수 있는 입구가 제한
- 산소가 결핍된 대기
- 폭발 가능성이 있는 상황
- 눈에 보이는 증기가 안개처럼 끼어 있음
- 사망한 동물

- 사고지역의 HazMat 종류와 농도 확인 전까지…

Level C

- 화학물질에 안전한 안면 보호구
- 공기정화장치 (Air Purifying Respirator, APR)
- 전기 공기정화장치 (Powered APR, PAPR)
- 화학물질에 안전한 보호복, 장갑, 장화

공기 정화
↓
숨쉬기 편함
(마스크보다도)





- 낮은 수준으로 호흡기를 보호
  - 비산물질로부터 방어를 유지하는 수준
- Agent known; **non-life threatening** (= IDLH 대기가 확실히 아니어야)
- 의료기관에서 쓰는 최고 등급

Level D

- 최소한의 통상적 보호 단계
- **독성 액체, 증기, 가스로부터 보호 안됨**
- 수술용 장갑, 방수 가운, 보호경, 안면보호기, 장화 혹은 덧신 등







AND의 차이





개인보호장비의 종류 (참고)

- 호흡기
- 안구/얼굴
- 손
- 발
- 몸통











Assess Hazards (위험 평가)

- 잠재적 원인을 인식
- 추가적 사상자 발생 가능성을 평가

- 부상자에게만 관심을 보이는 좁은 시야 (tunnel vision)를 조심하자



Support (지원)

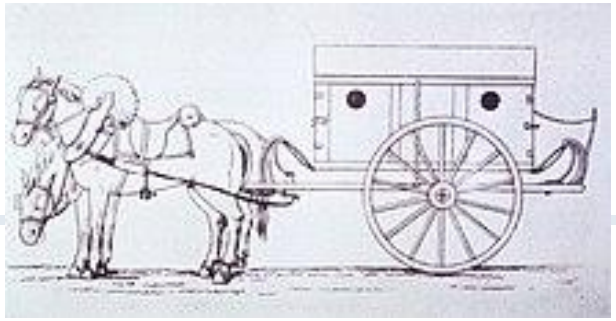
- 가지고 있는 것이 무엇인가?
- 무엇이 필요한가?
- 그것이 어디에 있는가?
- 그것이 언제 도착하는가?
- 그것을 사용할 수 없다면 어떻게 되는가?

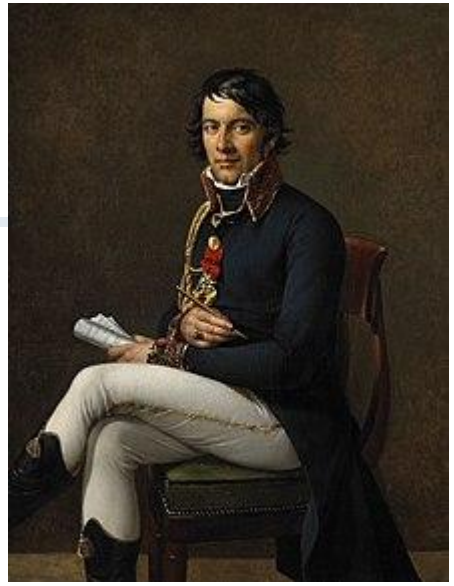
Support (지원)

- 어떠한 자원이 필요한지 알아야 함
- 지원계획은 평소에 미리 수립되어 있어야 함
  - ex) 임시병상 확보계획, 의료인력 지원
  - 생물학 재난: 백신, 보호장구
  - 화학재난: 해독제

- 지역 내 자체 보유 자원 vs 광역자치단체 또는 국가 보유 자원

Triage (중증도 분류)



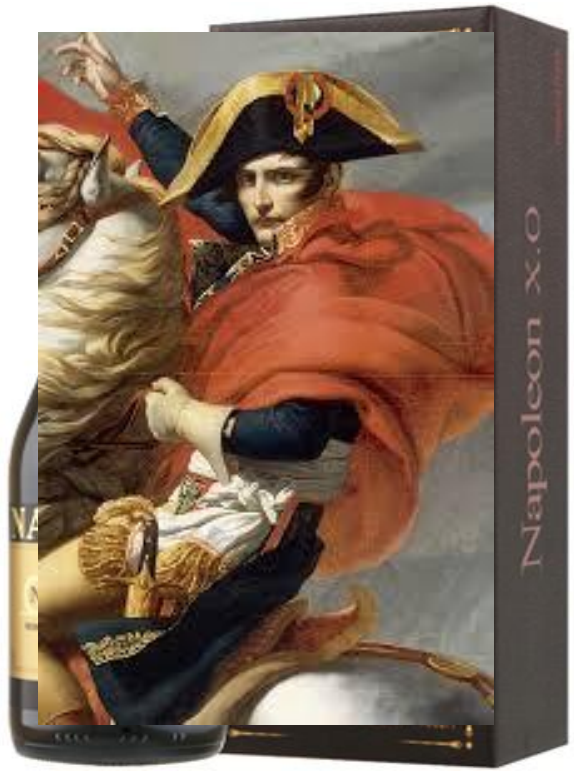


- Triage: French verb 'trier' = sort
  - Dominique Jean Larrey (1766-1842)
    - French surgeon during Napoleonic era

- 가장 긴급하면서, 가장 살릴 가능성이 높은 사람 우선
  - 제한된 의료자원에서 최대한의 효과를 얻기 위해
  - 응급처치와 병원 이송의 우선권을 배정하기 위해

나폴레옹이었을 먼저

- 환자를 중증도별로 구분하는 것



재난 상황에서 중증도 분류의 목표는

- 다시 강조
  - 병원에서는? → Most seriously ill 중증 먼저
  - 그럼 재난 현장에서는? → The greatest good for the greatest number
    - 매우 어려운 문제
    - 재난 상황에서 심폐소생술 시행? 보통 x

공리주의?

- 의학적 최종 진단을 내리는 건 아님

  (= 비의료인, 일반인도 가능)

분류 only

색상을 이용한 (‘METTAG’) 중증도 분류체계 (중요)

분류	분류색	중증도	특성
긴급환자 (Immediate)	적색	수분 혹은 수시간 이내의 응급처치를 요하는 중증환자	긴장성 기흉, 호흡 곤란, 중증 내부출혈, 기도손상, 중증 화상
지연환자 - 응급 (Delayed)	황색	응급처치가 필요하지만 다소 시간여유가 있거나 간단한 술식으로 안정화가 가능한 환자.	골절, 화상, 중증 외부출혈
경미한 환자 - 비응급 (Minimal)	녹색	수시간/수일 후에 치료하여도 생명에 관계가 없는 환자	단순 열상, 좌상, 찰과상
사망예상 (Expectant)	흑색	사망하였거나 생존의 가능성이 없는 환자	

재난 시 사용되는 환자분류법 방법



- 어떤 환자를 어떤 '색'으로 분류할 것인가

- **MASS**
  - Move (환자 이동)
  - Assess (평가)
  - Sort (분류)
  - Send (이송)

- **SALT** 머지?
  - Sort (분류)
  - Assess (평가)
  - Lifesaving interventions (인명구조 중재)
  - Treatment/transport (치료/이송)

- **START: Simple Triage And Rapid Treatment**
  - Respiration (호흡) 비일.
  - Perfusion (순환)
  - Mental status (의식)

이외 다수...

MASS 분류법 (미, 한)

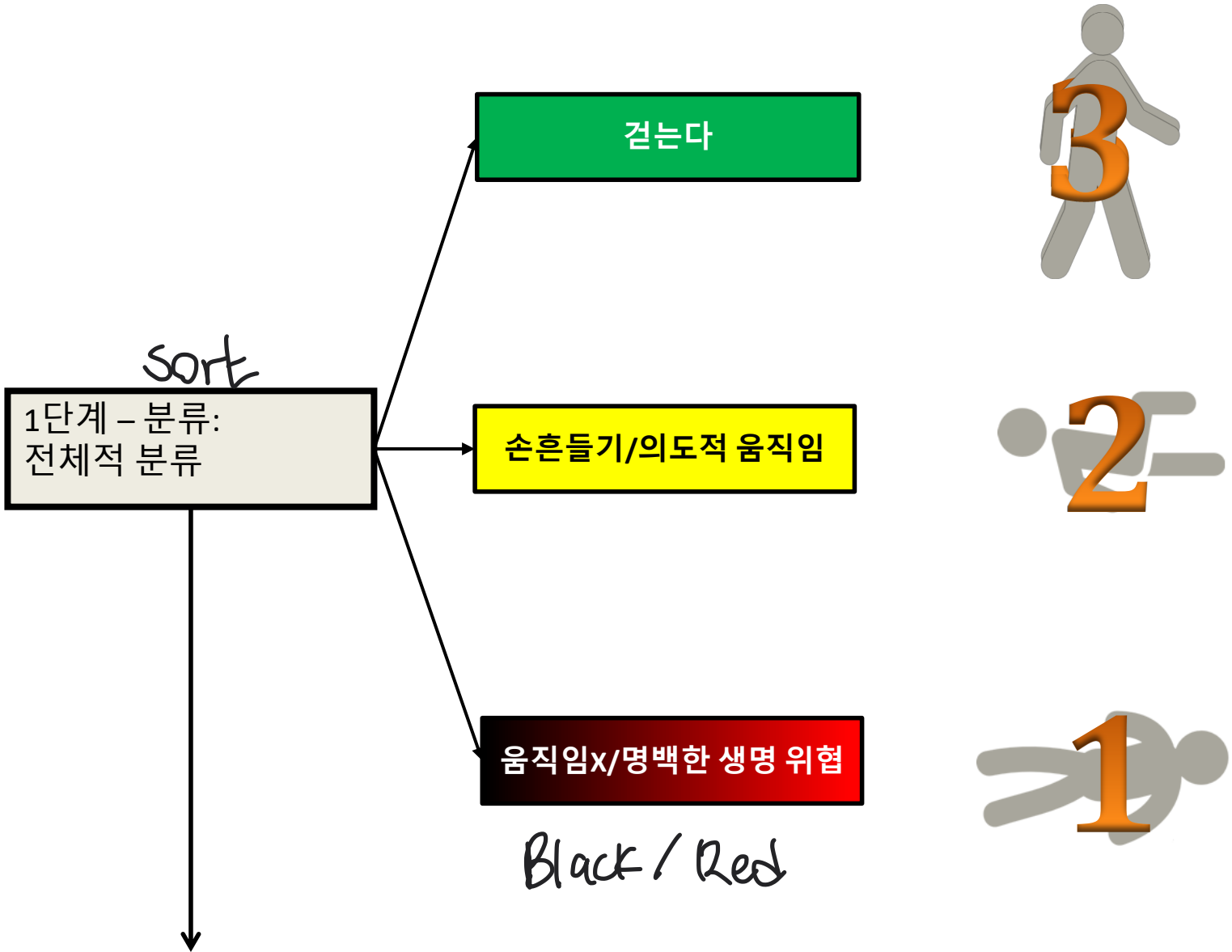
- Move (이동) 여부
- Assess (평가)
- Sort (분류) : ID-me!
  - Immediate (I-즉시/긴급)
  - Delayed (D-지연/응급)
  - Minimal (M-경미/비응급)
  - Expectant (E-사망예상)
- Send (이송)

SALT법 (미)

S	• sort (선별)
A	• assess (평가)
L	• lifesaving interventions (인명구호술)
T	• treatment/transport (치료/후송)

•소아, 성인 등 모든 환자에서 모든 상황의 다수손상사고의 초기 중증도 분류시 적용 가능.

1단계: 포괄적 선별



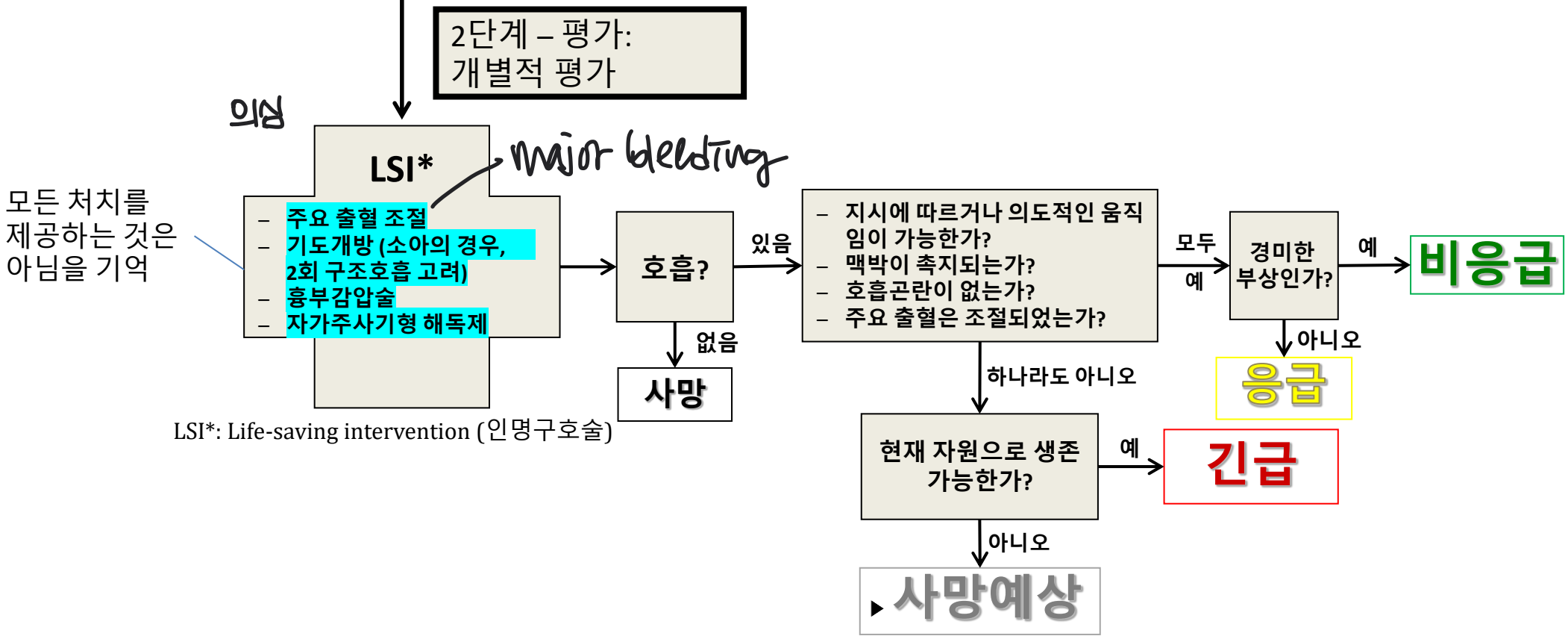
포괄적 선별

- 1. "**제 말이 들리고 치료가 필요하신 분은 이쪽으로 이동해 주세요**" – 예정된 구역으로
  - 목적: **비응급**을 우선 구별
  - 이 집단 환자들은 가장 3번째(마지막)에 개별 재평가

- 2. "**못 걸으시는 분은 팔이나 다리를 흔들어 주시면 저희가 가서 도와드리겠습니다**"
  - 목적: 긴급과 응급을 구별, **응급**으로 우선 분류
  - 이 집단의 환자는 2번째로 개별 재평가

- 두 질문에 반응이 없는 환자는 생존 위협 상황이 가능
  - 이 집단의 환자는 1번째로 개별 재평가(**긴급** or **사망예상**/**사망**)

2단계: 개별적 평가



LSI*: Life-saving intervention (인명구호술)

▶사망예상: 사망 상태는 아니지만, 생존가능성이 희박하여 현재 가용 자원으로는 생존 시킬 수 없는 경우

SALT법 (미)

1단계 – 분류:
포괄적 분류

- 걷는 사람
  3번째로 평가
- 손을 흔드는/의도적 움직임
  2번째로 평가
- 움직임 없음/분명한 생명 위협
  1번째로 평가

2단계 – 평가:
개별적 평가

모든 처치를
제공하는 것은
아님을 기억

LSI*

- 주요 출혈 조절
- 기도개방 (소아의 경우, 2회 구조호흡 고려)
- 흉부감압술
- 자가주사기형 해독제

호흡?

- 없음 → 사망
- 있음 → 지시에 따르거나 의도적인 움직임이 가능한가?
  - 맥박이 촉지되는가?
  - 호흡곤란이 없는가?
  - 주요 출혈은 조절되었는가?

모두 예 → 경미한 부상인가?

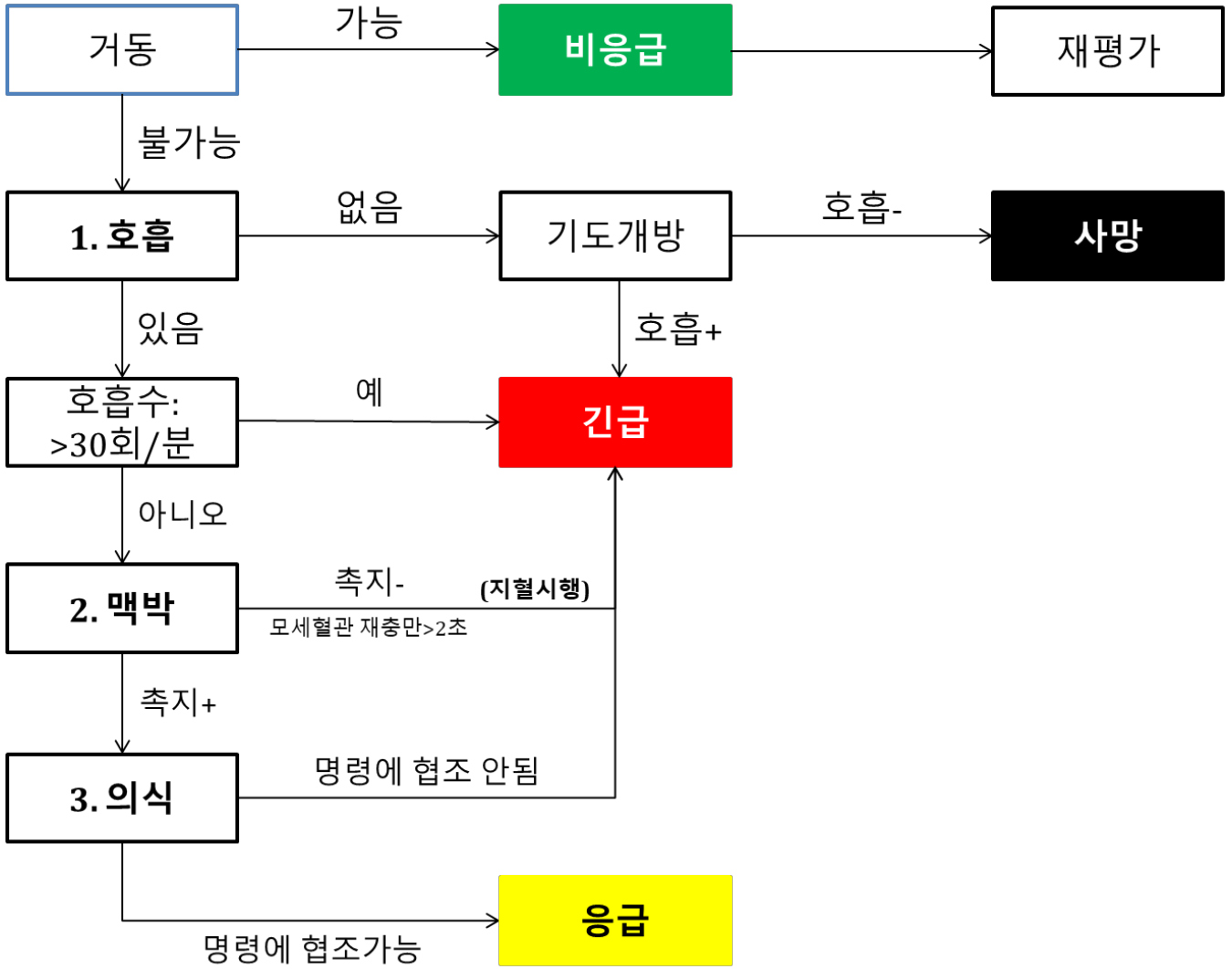
- 예 → 비응급
- 아니오 → 응급

하나라도 아니오 → 현재 자원으로 생존 가능한가?

- 예 → 긴급
- 아니오 → ▸ 사망예상

KNUH 경북대학교병원 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

START 분류법 (한/미/일)



MASS 분류법의 개념

SALTER 비슷



MASS 분류법

- M – Move(이동) : 이동할 수 있는 환자는 **비응급**으로 분류, 팔다리를 움직일 수 있는 환자는 우선 **응급**으로 분류, 그 외는 **긴급**, **사망(사망예상)**
- A – Assess(평가)
- S – Sort(선별) : 좁은 의미의 중증도 분류
- S – Send(이송)

- 1차 현장에서 긴급환자 파악에 중점

Move (이동)

- **목적: 다수 사상자 중 거동 가능한 경증 환자를 가장 먼저 신속히 분리**
- **첫 번째 단계 (보행 가능 여부 확인)**
  - **방법: 확성기 등을 이용해 "제 말이 들리시는 분 중 걸을 수 있는 분은 파란 깃발(지정 장소) 아래로 모여 주십시오!"**
  - 의학적 의미: 스스로 걸어서 이동할 수 있다면 최소한 기도(A), 호흡(B), 순환(C) 및 의식이 유지되고 있음을 의미함

  → 비응급으로 우선 분류



Move (이동)

- **두 번째 단계**
  - 방법: "제 말이 들리시는 분 중에 도움이 필요하신 분은 팔이나 다리를 들어 보십시오!"
  - 분류: 의식이 있고 지시에 따라 의도적 움직임이 가능하나 걸을 수 없는 환자

  → 응급**으로 우선 분류**
- **세 번째 단계**
  - 분류: 전혀 움직이지 않거나 명백한 생명 위협이 있는 환자를 1순위로 다가서서 개별 평가(Assess)

  → 기도 개방 후 호흡 유무 및 치명적 손상 여부에 따라 **긴급** 또는 **사망예상**으로 분류

Assess (평가)

- 개별 평가(Assess): 우선 기도 , 호흡 , 순환유지를 평가
- 기도가 확보되어 있고 호흡이 있더라도 의식상태를 평가하여 반응이 없을 경우 환자의 손상 정도에 따라 긴급 또는 사망예상으로 분류

1. 긴급환자군 분류 - 보행이나 지시수행이 불가능한 경우	
	신속히 ABC 평가
	- 기도가 열려있는가? 가능하면 손으로 기도확보를 시도.
	- 기도가 열려있지 않으면 '사망예상'으로 판정, 다음 환자 평가.
	- 지혈이 불가능한 출혈이 있는가? 있다면 직접압박을 시도.
	- 환자가 치명적 손상을 입었는가? 그렇다면 환자를 '사망예상'으로 분류하고 다음 환자를 평가.
2. 환자가 '사망예상'군이 아니라면 생명을 위협하는 상황을 치료한다.	
3. 긴급 환자군의 수를 파악한다.	
4. 환자군에 따라 이송을 결정한다.	

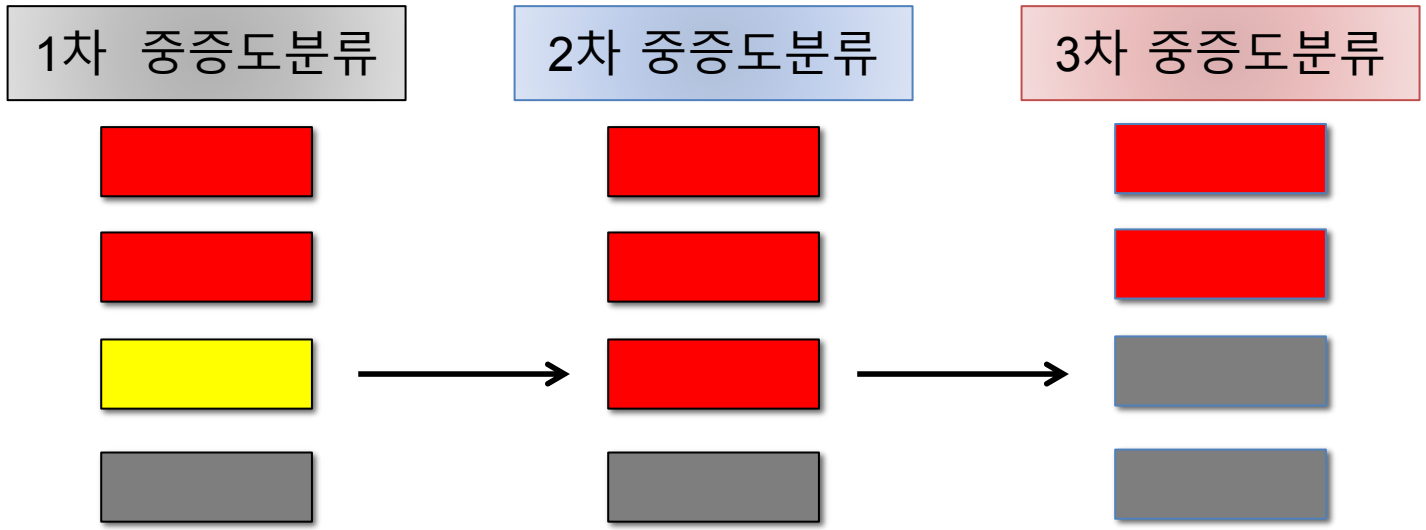
Sort (분류)

- 이동 및 평가 결과를 토대로 ID-me에 따라 분류
  - Red: Life-threatening but treatable injuries requiring rapid medical attention
  - Yellow: Potentially serious injuries, but are stable enough to wait a short while for medical treatment
  - Green: Minor injuries that can wait for longer periods of time for treatment
  - Black: Dead or still with life signs but injuries are incompatible with survival in austere conditions

- 긴급환자의 치료가 끝났어도 응급군 환자가 악화되어 긴급환자로 재분류 될 수 있음
  - 즉 중증도 분류는 계속 지속, 반복되는 작업임을 기억!

환자의 범주를 결정한 후...

- 사망예상, 응급, 비응급 환자에 대한 재평가
- 환자 상태나 현장 자원 상황에 변화가 있을 수 있음



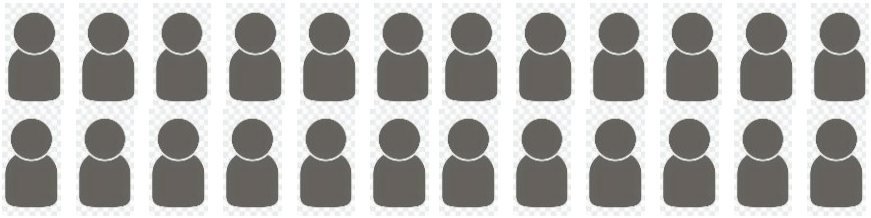
Evacuation (대피) – 계획단계에서 필수적인 부분

- 환자를 현장에서부터 의료기관이나 치료시설로
  - 경로, 이송수단, 환자 분류장소 고려
  - 현장에서의 우선 순위: **긴급 -> 응급 -> 비응급 -> 사망예상**
  - 분산 이송이 필요

집으로귀가

- 경증손상은 치료하고 현장에서 벗어나게 함(현장 치료 후 귀가 시키거나 **긴급/응급** 환자 이송 완료 후 마지막에 병원 이송)

사고 3



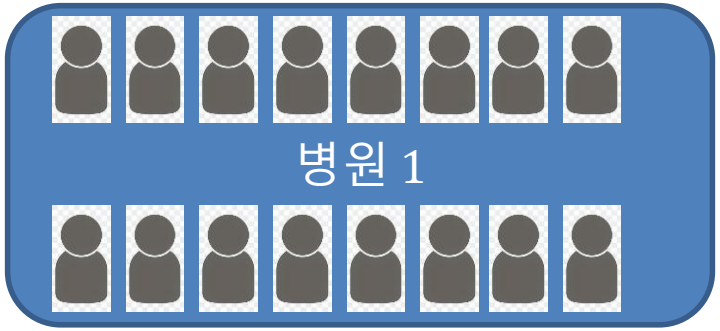
병원 1

병원 3

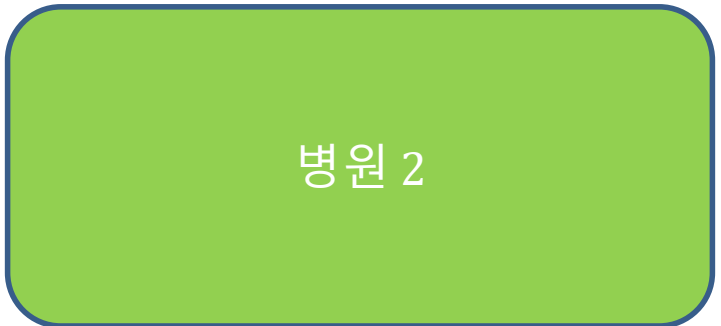
병원 2

KNUH 경북대학교병원 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

사고 3 – 시나리오 1

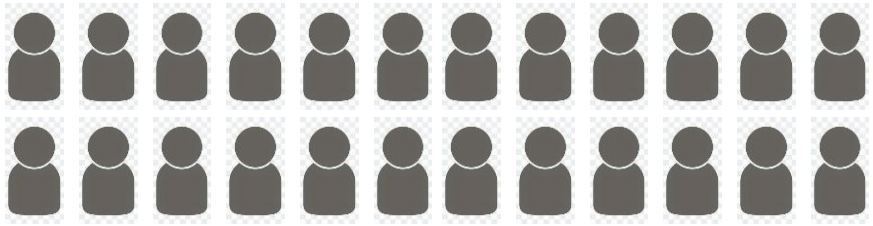








사고 3



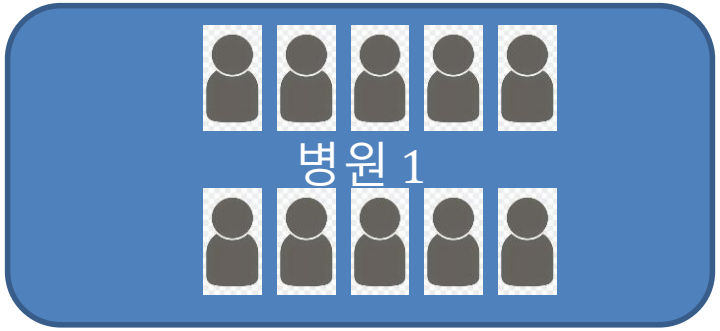
병원 1

병원 3

병원 2

KNUH 경북대학교병원 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

사고 3 – 시나리오 2

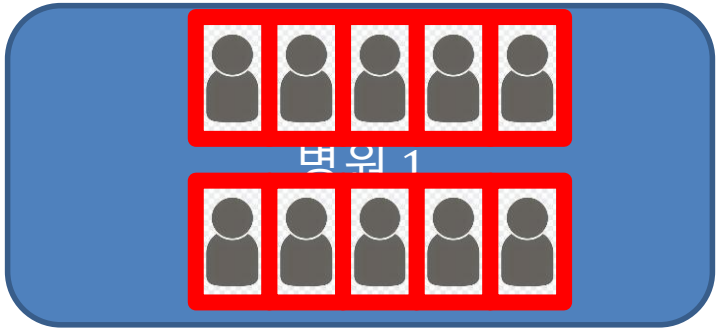






사고 3 – 시나리오 2...?

분산필요







특수 상황

- 특별한 도움이 필요한 환자
  - 노인, 빈민, 요양시설 등의 공공 시설에서의 대피
  - 거동 불가, 장애인, 산모, 소아, ...

- 대형 재해의 경우 병원에서의 대피
  - 홍수, 전력 중단
  - 병원 시설의 오염
  - 화재



병원 내 재난 발생 시 환자 대피 우선순위 (Evacuation in Hospital)

- 원칙: 제한된 인력·시간 내 "최대 다수의 생명 구출" (수평 대피 우선 → 수직 대피)
  - 1순위: 즉각적 위험에 노출된 환자 (Pts in immediate danger: 화재 발화 병실·인접 구역)
  - 2순위: 거동 가능한 경증 환자 (Ambulatory patients) — 최소 안내 인력으로 가장 많은 인원 신속 대피
  - 3순위: 이송 보조가 필요한 일반병동 환자 (Pts in general ward requiring transport assistance)
  - 4순위: 중환자실(ICU) 및 수술실(OR) 환자

- In ER?

Recovery (복구)

- **재난의 장기적 목표!**
  - 사전 계획에 포함되어야 함

- 재난 발생 후 지역사회가 필요한 것들
  - 구호물자
  - 재활
  - 복구
  - **평가 (보고서/백서)**

Recovery (복구)

- 재난의 영향을 최소화
  - 부상자, 가족, 구조 인력과 그 가족
  - 지역사회와 국가
  - 환경

- 시작... 재난 발생
- 끝... 대부분 몇 년 경과 후까지

Summary

- 재난의 개념
- 인지 및 현장 안전의 중요성
- 우리나라 재난의료 인력의 대응
- 제염/제독법 구분과 PPE
- 환자분류법(MASS, START)

질문...?

예시분류 by MASS

